CHAPITRE 1

CHAPITRE 1 : L'intensité d'un courant électrique

Intensité du courant · Ampère · Ampèremètre · Multimètre · Montage en série · Polarité · Calibre · Lecture à l'aiguille

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En juillet 1820, le Danois **Hans Christian Oersted** posait une aiguille aimantée sous un fil parcouru par un courant. L'aiguille tourna. Personne n'avait jamais vu l'électricité agir sur un aimant, et la nouvelle traversa l'Europe en quelques semaines.

A Paris, un professeur de mathématiques nommé **André-Marie Ampère** reprit l'expérience dès le mois de septembre et comprit ce que Oersted n'avait fait qu'entrevoir : plus le courant est fort, plus l'aiguille dévie. La déviation devenait une **mesure**, et non plus une curiosité. En quelques mois, Ampère posa les bases de l'électrodynamique et nomma **galvanomètre** l'appareil qui détecte et compare des courants par la déviation d'une aiguille, ancêtre de l'ampèremètre à aiguille des collèges du Burkina Faso.

Son nom devint une unité dès 1881 : le congrès international des électriciens, réuni à Paris, appela **ampère** l'unité d'intensité du courant. C'est aujourd'hui l'une des sept unités de base du système international. La plaque d'un compteur, la notice d'un panneau solaire et le corps d'un fusible portent tous cette lettre A, héritée d'un homme qui avait commencé par regarder tourner une aiguille.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Tenkodogo, Aïcha tient un kiosque de recharge de téléphones. Le soir, elle éclaire son comptoir avec deux lampes identiques, sorties du même carton : la première, branchée sur une pile de 1,5 V, éclaire à peine ; la seconde, branchée sur une pile plate de 4,5 V, éclaire vivement. Elle voudrait savoir combien de courant traverse chacune. Son voisin, professeur au collège, lui prête un ampèremètre à aiguille dont l'échelle compte 100 divisions et dont les calibres sont 100 mA, 300 mA, 1 A et 10 A. En suivant ses conseils, elle termine la première mesure sur le calibre 100 mA, l'aiguille arrêtée sur la division 80, et la seconde sur le calibre 300 mA, l'aiguille arrêtée sur la division 73.

Comment Aïcha doit-elle installer et régler l'appareil dans chaque circuit pour mesurer sans l'abîmer, et quelle intensité traverse chaque lampe ?

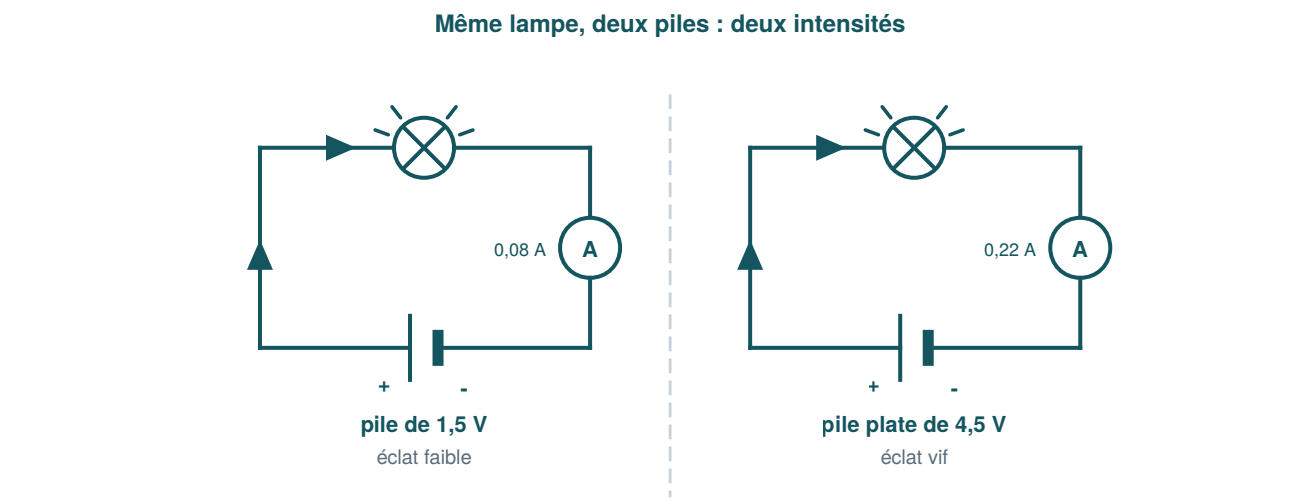


Figure 1 : Deux lampes identiques, l'une alimentée par une pile de 1,5 V, l'autre par une pile plate de 4,5 V. L'ampèremètre placé dans chaque circuit n'indique pas la même valeur.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est l'intensité d'un courant et dans quelle unité elle s'exprime (leçon 1), comment brancher un ampèremètre en respectant sa polarité (leçon 2), puis comment choisir son calibre et lire la position de l'aiguille (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La notion d'intensité, son unité et son instrument de mesure
- Leçon 2 : Brancher un ampèremètre : le montage en série et la polarité
- Leçon 3 : Le calibre et la lecture d'un ampèremètre à aiguille

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner l'unité de l'intensité du courant ;
- donner le nom de l'instrument de mesure de l'intensité ;
- donner le symbole d'un ampèremètre ;
- définir le calibre d'un ampèremètre ;
- donner le mode de branchement d'un ampèremètre.

Savoir-faire théorique

- reconnaître un ampèremètre ;
- reconnaître un multimètre ;
- schématiser un circuit comportant un ampèremètre ;
- schématiser un circuit d'après un texte ;
- choisir le calibre adapté à une mesure.

Savoir-faire expérimental

- installer correctement un ampèremètre dans un circuit ;
- réaliser un montage d'après un schéma comportant un ampèremètre ;
- réaliser un montage d'après un texte ;
- sélectionner un calibre adapté à la mesure d'une intensité.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Cite les quatre constituants d'un circuit électrique simple et donne le rôle de chacun. Dans quel sens le courant circule-t-il à l'extérieur du générateur ?

Exercice P2. Dessine les symboles normalisés d'un générateur, d'une lampe, d'un interrupteur ouvert et d'un fil de connexion.

Exercice P3. Combien de boucles compte un circuit série ? Deux lampes sont montées en dérivation et l'une grille : que devient l'autre ?

Exercice P4. Dans un circuit série alimenté par une pile, on relie par un fil les deux bornes d'une lampe allumée. Comment appelle-t-on ce montage, et que devient la lampe ?

Exercice P5. Quelle est l'unité légale de tension, quel est son symbole, et comment branche-t-on l'appareil qui la mesure ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Décrire un circuit électrique et le sens du courant (P1)	Un **circuit électrique** est une boucle fermée qui comporte un **générateur**, avec une borne + et une borne −, un ou plusieurs **récepteurs**, un **interrupteur** et des **fils de connexion**. A l'extérieur du générateur, le **sens conventionnel du courant** va de la borne + vers la borne −. Exemple : une lampe de poche est un circuit (pile, ampoule, bouton, lames métalliques).
Représenter un circuit par un schéma normalisé (P2)	Un montage se représente toujours par un **schéma** en symboles normalisés, jamais par un dessin réaliste : traits droits tracés à la règle, changements de direction à angle droit. Le générateur se dessine avec un trait long pour la borne + et un trait court pour la borne −.
Distinguer un montage en série d'un montage en dérivation (P3)	Des appareils sont **en série** lorsqu'ils se suivent sur une **seule boucle** : si un appareil grille, tout s'arrête. Ils sont **en dérivation** lorsque leurs deux bornes sont reliées aux deux mêmes points : si l'un grille, les autres fonctionnent toujours. Exemple : les lampes d'une salle de classe sont en dérivation.
Reconnaître un court-circuit (P4)	Il y a **court-circuit** lorsque deux points d'un circuit sont reliés par un fil sans récepteur. Un récepteur court-circuité s'éteint ; le court-circuit d'un générateur fait passer un courant très intense qui échauffe les fils. Exemple : un fil posé sur les deux bornes d'une lampe allumée l'éteint.
Utiliser la tension électrique et son unité (P5)	La **tension** se mesure **entre deux points**, ou aux bornes d'un dipôle. On la note U ; son unité légale est le **volt**, de symbole V, avec 1 V = 1 000 mV. Elle se mesure avec un **voltmètre**, branché **en dérivation** aux bornes du dipôle. Exemples : pile bâton 1,5 V ; pile plate 4,5 V ; batterie de moto 12 V ; secteur 220 V.

LECON 1 : La notion d'intensité, son unité et son instrument de mesure

1. Activité de découverte *: Les trois piles de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une lampe de 3,5 V sur douille, une pile bâton de 1,5 V, deux piles bâton associées pour obtenir 3 V, une pile plate de 4,5 V, un interrupteur, des fils de connexion, un ampèremètre ou un multimètre.

Rasmata alimente la même lampe avec trois générateurs différents.

1. Elle branche la lampe sur la pile de 1,5 V, ferme l'interrupteur et note l'éclat obtenu : faible, moyen ou vif.
2. Elle recommence avec les deux piles associées, qui donnent 3 V, puis avec la pile plate de 4,5 V.
3. A chaque essai, elle intercale l'ampèremètre dans le circuit et relève la valeur affichée : 0,08 A, puis 0,15 A, puis 0,22 A.
4. Que peux-tu dire du lien entre l'éclat de la lampe et la valeur affichée ? La lampe permet-elle de dire **combien** de courant passe ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'éclat change nettement d'un essai à l'autre, alors que la lampe n'a pas bougé. Quelque chose la traverse donc en plus grande ou en moins grande quantité selon le générateur, et nous n'en voyons que l'**effet**, la lumière du filament.

L'ampèremètre traduit cet effet en nombre : 0,08 A quand l'éclat est faible, 0,22 A quand il est vif. L'ordre est le même pour l'éclat et pour la valeur affichée. La grandeur mesurée par l'appareil s'appelle l'**intensité du courant électrique**. Note enfin que c'est en changeant la **tension** que Rasmata a fait varier l'**intensité** : deux grandeurs, deux appareils.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'intensité du courant électrique. L'**intensité** du courant est la grandeur qui dit si le courant est plus ou moins intense. Elle se mesure **en un point d'un circuit**. Plus elle est grande, plus une lampe donnée brille. On la note I.

L'unité. L'unité légale est l'**ampère**, de symbole **A**. On emploie couramment ses sous-multiples, le **milliampère** (mA) et le **microampère** (µA), et pour les très forts courants le **kiloampère** (kA).

L'instrument de mesure. L'intensité se mesure avec un **ampèremètre**, que l'on reconnaît à la lettre A inscrite sur son cadran. Un **multimètre** placé sur la position « A » ou « mA » joue ce rôle.

Le symbole normalisé. Sur un schéma, l'ampèremètre se représente par un **cercle contenant la lettre A**.

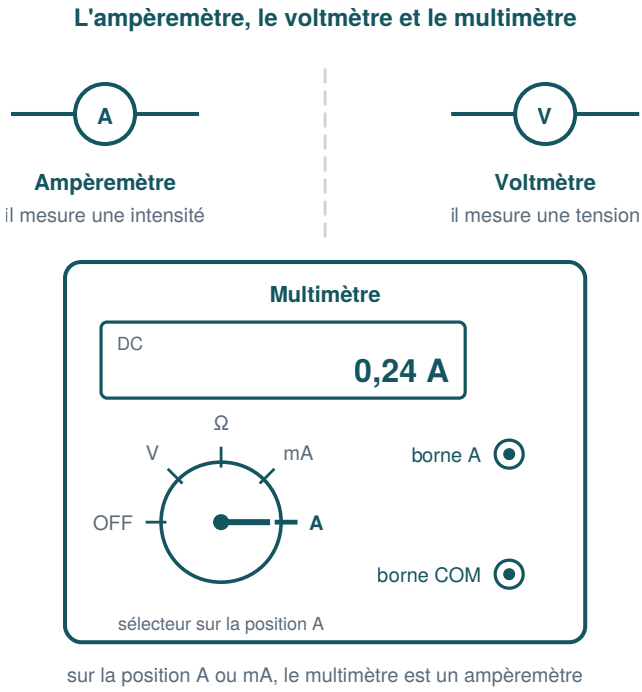


Figure 2 : Le symbole normalisé de l'ampèremètre, celui du voltmètre pour comparaison, et la façade d'un multimètre avec ses positions et ses bornes.

J'INTERPRETE

Observation. Deux lampes identiques brillent inégalement dans deux circuits, et l'on voudrait savoir de combien.

Loi ou outil utilisé. L'éclat est un **effet** du courant ; l'intensité est une **grandeur**, qui exige un instrument, une unité et un nombre.

Conclusion. L'oeil classe deux courants, il ne les mesure pas ; seul l'ampèremètre donne une valeur en ampères.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DE L'AMPERE

Les intensités du collège sont souvent inférieures à un ampère : on les écrit alors en milliampères, ce qui évite les zéros après la virgule. Les relations à savoir dans les deux sens sont :

$$1\ \text{A} = 1\,000\ \text{mA} \quad ; \quad 1\ \text{mA} = 1\,000\ \mu\text{A} \quad ; \quad 1\ \text{kA} = 1\,000\ \text{A}$$

Ecrite en toutes lettres, la première se lit : **un ampère vaut mille milliampères**.

Avec les puissances de dix : $1\ \text{mA} = 0{,}001\ \text{A} = 10^{-3}\ \text{A}$; $1\ \mu\text{A} = 10^{-6}\ \text{A}$; $1\ \text{kA} = 10^{3}\ \text{A}$.

METHODE : CONVERTIR UNE INTENSITE

Pour convertir une intensité d'une unité dans une autre, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la relation utile : 1 A = 1 000 mA ; 1 mA = 1 000 µA ; 1 kA = 1 000 A.
Etape 2 : Vers une unité **plus petite**, multiplie par 1 000 : le nombre obtenu est plus grand.
Etape 3 : Vers une unité **plus grande**, divise par 1 000 : le nombre obtenu est plus petit.
Etape 4 : S'il y a deux marches à franchir, des ampères aux microampères par exemple, multiplie par 1 000 000.
Etape 5 : Ecris le résultat avec son unité.

Exemple résolu 1 : convertir une intensité

Enoncé. Convertis : a) 0,35 A en milliampères ; b) 45 mA en ampères ; c) 2,5 A en microampères.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Pour a), on va vers une unité plus petite : le nombre doit grandir, on multiplie par 1 000.	$0{,}35 \times 1\,000 = 350$, **donc 0,35 A = 350 mA.**
Pour b), on va vers une unité plus grande : le nombre doit diminuer, on divise par 1 000.	$45 \div 1\,000 = 0{,}045$, **donc 45 mA = 0,045 A.**
Pour c), il y a deux marches à descendre : on multiplie deux fois par 1 000.	$2{,}5 \times 1\,000\,000 = 2\,500\,000$, **donc 2,5 A = 2 500 000 µA.**

✔ **Vérification :** 350 est bien plus grand que 0,35 et 0,045 bien plus petit que 45 ; une valeur en microampères doit donner un très grand nombre.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je pars de 1 A = 1 000 mA. Vers une unité plus petite je multiplie : $0{,}35 \times 1\,000 = 350$ mA. Vers une unité plus grande je divise : $45 \div 1\,000 = 0{,}045$ A. Enfin 1 A = 1 000 000 µA, d'où $2{,}5 \times 1\,000\,000 = 2\,500\,000$ µA. **Donc 0,35 A = 350 mA, 45 mA = 0,045 A et 2,5 A = 2 500 000 µA.**

Exemple résolu 2 : l'appareil de l'atelier d'Idrissa

Enoncé. A Ouahigouya, Idrissa sort d'un tiroir un appareil muni d'un bouton portant les indications 200 mV, 2 V, 200 mA, 10 A, et de trois bornes marquées COM, V et A. a) De quel appareil s'agit-il ? b) Comment mesurer une intensité de l'ordre de 0,15 A ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On remarque que le même appareil propose des positions en volts et en ampères, alors qu'un seul instrument ne mesurerait qu'une grandeur.	**L'appareil est un multimètre.**
Pour une intensité, on prend la position en unité d'intensité qui convient à 0,15 A, soit 150 mA.	**Bouton sur 200 mA, un fil sur COM, l'autre sur A.**

✔ **Vérification :** 0,15 A vaut 150 mA, valeur inférieure à 200 mA : la position convient, alors que la position 10 A donnerait un affichage trop imprécis.

ATTENTION !

Ne confonds pas l'**ampère**, qui est une unité, et l'**ampèremètre**, qui est un appareil : on écrit 0,25 A, jamais 0,25 ampèremètre. Ne confonds pas non plus l'intensité et la tension : l'intensité se mesure **en un point**, en ampères ; la tension **entre deux points**, en volts. Le symbole de l'ampère est un **A majuscule**, sans point.

Ne branche jamais les montages de ce chapitre sur une prise du secteur : la lampe de classe est prévue pour quelques volts seulement.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Convertis : a) 1,2 A en milliampères ; b) 750 mA en ampères ; c) 0,05 A en milliampères.

Exercice 2. ★★ Un camarade écrit sur sa copie : « la tension qui traverse la lampe est de 0,3 A ». Relève les deux fautes de cette phrase et récris-la correctement.

LECON 2 : Brancher un ampèremètre : le montage en série et la polarité

1. Activité de découverte *: Les essais de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, une lampe de 3,5 V sur douille, un interrupteur, quatre fils de connexion, un ampèremètre de classe ou un multimètre.

Boukary réalise un circuit série avec la pile, la lampe et l'interrupteur, puis cherche où placer l'ampèremètre.

1. Il ouvre le circuit **entre la pile et la lampe** et insère l'ampèremètre à cet endroit. Il ferme l'interrupteur : la lampe brille-t-elle encore ? Que lit-il ?
2. Il intervertit les deux fils de l'ampèremètre, sans rien changer d'autre. Que devient l'affichage ?
3. Le professeur montre, sur un montage de démonstration protégé, ce qui se passe quand on branche l'ampèremètre **aux bornes de la lampe**. Que devient l'éclat de la lampe ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Au premier essai, la lampe brille comme avant : l'ampèremètre a été inséré **dans** la boucle, il en fait partie, et pourtant il ne gêne pas le passage du courant, car un bon ampèremètre se laisse traverser comme un simple fil.

Au deuxième essai, l'affichage change de signe, ou l'aiguille part du mauvais côté et vient buter à gauche : l'ampèremètre est un appareil **polarisé**, qui possède un sens de branchement. Au troisième essai, la lampe s'éteint. Branché comme un voltmètre, l'ampèremètre offre au courant un chemin sans récepteur : c'est un court-circuit de la lampe, et le courant très intense qui le traverse le détruit. Cette manipulation ne se fait donc jamais avec le matériel de la classe.

Tu réutilises le montage en dérivation et le court-circuit, vus en 4ème.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le mode de branchement. Un ampèremètre se branche toujours **en série** avec le dipôle dont on veut mesurer l'intensité du courant. Pour l'installer, on **ouvre le circuit** à l'endroit choisi et l'on insère l'appareil dans la coupure.

La polarité. L'ampèremètre est **polarisé** : le courant doit **entrer** par la borne marquée +, ou la borne A d'un multimètre, et **sortir** par la borne −, ou COM. Sa borne + se relie donc, en suivant les fils, à la borne + du générateur.

Ce qu'il ne faut jamais faire. On ne branche **jamais** un ampèremètre en dérivation aux bornes d'un dipôle ni du générateur : il serait détruit.

Ampèremètre : le branchement correct et l'interdit

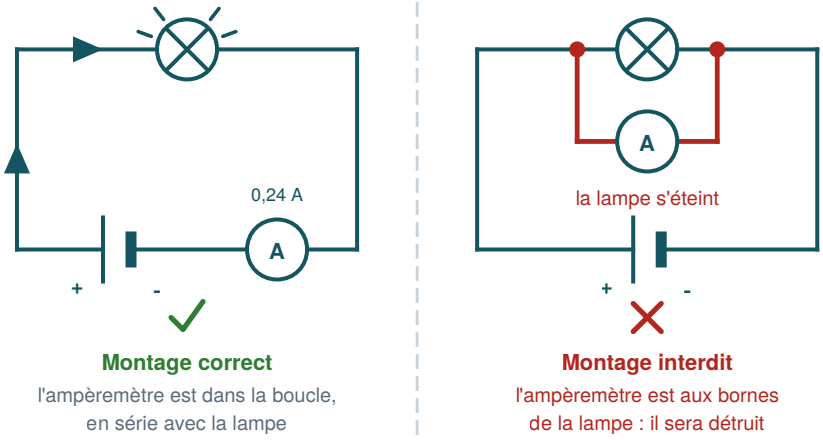


Figure 3 : A gauche, l'ampèremètre correctement inséré en série dans la boucle. A droite, le même appareil branché en dérivation aux bornes de la lampe : montage interdit, la lampe s'éteint et l'appareil est détruit.

J'INTERPRETE

Observation. Inséré dans la boucle, l'appareil mesure et la lampe brille ; aux bornes de la lampe, il l'éteint et se détruit.

Loi ou outil utilisé. Mesurer une intensité, c'est mesurer ce qui **traverse** un point ; tout le courant doit donc passer par l'appareil.

Conclusion. Seul le montage **en série** l'y oblige ; en dérivation, l'appareil devient un fil de court-circuit.

Remarque : les bornes de l'appareil et l'erreur de polarité

Sur un ampèremètre de classe, les bornes portent un signe : une borne +, souvent rouge, et une borne − ou COM, souvent noire. Sur un multimètre, le fil noir va à **COM** et le fil rouge à la borne **A**. En cas d'erreur,

un appareil **numérique** affiche la valeur précédée d'un signe moins, sans dommage ; mais sur un appareil **à aiguille**, l'aiguille frappe la butée de gauche et peut se tordre.

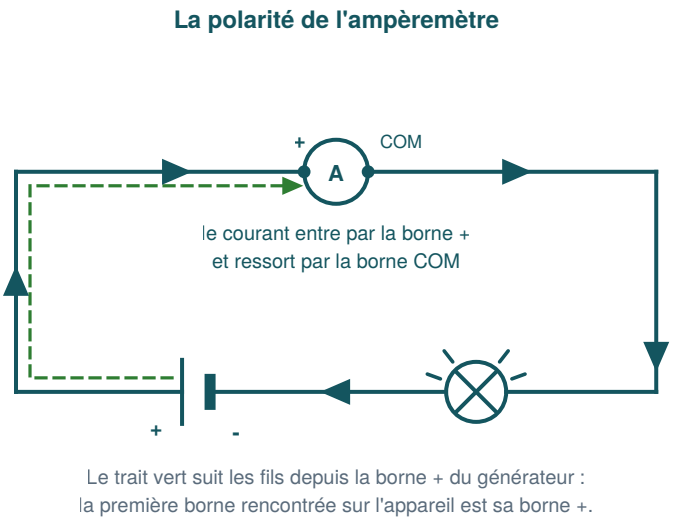


Figure 4 : La polarité de l'ampèremètre. Le courant entre par la borne +, reliée du côté de la borne + du générateur, et ressort par la borne COM.

METHODE : INSTALLER UN AMPEREMETRE DANS UN CIRCUIT

Pour installer un ampèremètre dans un circuit, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le **dipôle** dont tu veux mesurer l'intensité du courant.
Etape 2 : Ouvre le circuit en un point de la boucle qui contient ce dipôle.
Etape 3 : Insère l'ampèremètre dans la coupure, pour que tout le courant soit obligé de le traverser.
Etape 4 : Respecte la **polarité** : en partant de la borne + du générateur, la première borne rencontrée sur l'appareil doit être sa borne +, ou sa borne A.
Etape 5 : Avant de fermer l'interrupteur, vérifie que l'appareil est dans la boucle et non aux bornes d'un dipôle.
Etape 6 : Conclus : « L'ampèremètre est monté en série avec le dipôle, sa borne + tournée vers la borne + du générateur. »

Exemple résolu 1 : schématiser un circuit d'après un texte

Enoncé. Un générateur alimente en série un interrupteur et un moteur ; on veut mesurer l'intensité du courant qui traverse le moteur. Fais le schéma, en indiquant le sens conventionnel du courant et les polarités de l'ampèremètre.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On dresse la liste des dipôles cités par le texte avant de tracer quoi que ce soit.	**Générateur, interrupteur, moteur, plus l'ampèremètre demandé.**
On trace un rectangle à la règle, générateur en bas, trait long pour la borne +, puis les autres dipôles sur les côtés restants.	**Le circuit est une boucle unique : montage en série.**
On insère l'ampèremètre dans la boucle, en série avec le moteur, puis on marque + sur la première de ses bornes rencontrée depuis la borne + du générateur.	**Le courant entre par la borne + et sort par la borne −.**

✔ **Vérification :** en suivant le schéma avec le doigt depuis la borne +, on revient à la borne − sans rencontrer aucun noeud : le montage est bien en série.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le circuit comporte un générateur, un interrupteur, un moteur et un ampèremètre, montés en série sur une seule boucle. J'insère l'ampèremètre du côté du moteur, après avoir ouvert le circuit en ce point, et je relie sa borne + du côté de la borne + du générateur. Je place enfin la flèche du sens conventionnel. **Donc l'ampèremètre est monté en série avec le moteur, sa borne + tournée vers la borne + du générateur.**

Exemple résolu 2 : l'erreur de Salimata

Enoncé. Salimata veut mesurer l'intensité du courant qui traverse une lampe. Elle branche l'ampèremètre comme un voltmètre, aux bornes de la lampe, sans rien débrancher. a) Que va-t-il se passer ? b) Pourquoi ? c) Corrige son montage.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie le montage réalisé : les deux bornes de l'appareil sont reliées aux deux mêmes points que la lampe.	**L'ampèremètre est branché en dérivation aux bornes de la lampe.**
Un ampèremètre se laisse traverser comme un simple fil : le courant a donc le choix entre la lampe et un fil.	**La lampe est court-circuitée ; elle s'éteint, et l'appareil, parcouru par un courant très intense, est détérioré.**
On corrige en revenant à la règle de branchement, qui exige d'ouvrir le circuit.	**Il faut ouvrir la boucle d'un côté de la lampe et y insérer l'ampèremètre en série.**

✔ **Vérification :** après correction, la lampe se rallume et l'appareil affiche une valeur non nulle, preuve que le courant le traverse au lieu de le contourner.

ATTENTION !

L'ampèremètre en **série**, le voltmètre en **dérivation** : c'est la faute la plus coûteuse du chapitre, car elle met l'appareil hors service. Un ampèremètre ne doit jamais être branché aux bornes d'un générateur ni d'un dipôle : il serait aussitôt détruit. Fais vérifier ton montage avant de fermer l'interrupteur.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Comment se branche un ampèremètre dans un circuit ? Précise en une phrase ce que l'on doit faire au circuit pour l'installer.

Exercice 4. ★★ Un élève branche un ampèremètre directement aux deux bornes d'une pile plate. Dis ce qui se produit et pourquoi ce geste est interdit.

LECON 3 : Le calibre et la lecture d'un ampèremètre à aiguille

1. Activité de découverte *: Le vieil appareil du collège de Dédougou*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un ampèremètre à aiguille à plusieurs calibres, une lampe de 3,5 V sur douille, une pile plate de 4,5 V, un interrupteur, quatre fils de connexion.

MESURE

Sur un ampèremètre à aiguille, on lit **le nombre de divisions** atteint par l'aiguille, jamais directement une intensité : la valeur se calcule ensuite à partir du calibre, avec deux ou trois chiffres significatifs.

Le professeur réalise un circuit série avec la pile, l'interrupteur, la lampe et l'ampèremètre.

1. Il règle l'appareil sur le calibre **10 A** et ferme l'interrupteur. L'aiguille décolle-t-elle franchement du zéro ?
2. Il passe au calibre **1 A**, puis au calibre **300 mA**. Que devient la déviation à chaque changement ?
3. Sur le calibre 300 mA, l'aiguille s'arrête sur la division 80 de l'échelle qui compte 100 divisions. Le professeur écrit au tableau $I = \frac{C \times n}{N}$. Calcule la valeur mesurée.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sur le calibre 10 A, l'aiguille bouge à peine et reste au début du cadran, là où deux graduations voisines sont impossibles à départager : la mesure n'est pas fausse, elle est **imprécise**. En descendant à 1 A puis à 300 mA, l'aiguille s'écarte et la lecture devient nette. Retiens enfin le geste que le professeur a suivi sans le dire : il a commencé par le **plus grand** calibre.

Le calcul donne $I = \frac{0{,}3 \times 80}{100} = 0{,}24$ A. Ce nombre n'était écrit nulle part : l'appareil affiche une position d'aiguille, et c'est le calibre qui lui donne son sens, le même écart valant 0,8 A sur le calibre 1 A.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le calibre. Le **calibre** d'un ampèremètre est l'**intensité maximale** que l'appareil peut mesurer sur la position choisie. Sur un appareil à aiguille, c'est l'intensité qui amène l'aiguille au bout de l'échelle. L'intensité mesurée ne doit jamais dépasser le calibre.

Le choix du calibre. On commence toujours par le **plus grand** calibre, puis on descend. Le calibre le mieux adapté est le **plus petit calibre immédiatement supérieur** à la valeur mesurée : il donne la plus grande déviation, donc la lecture la plus précise.

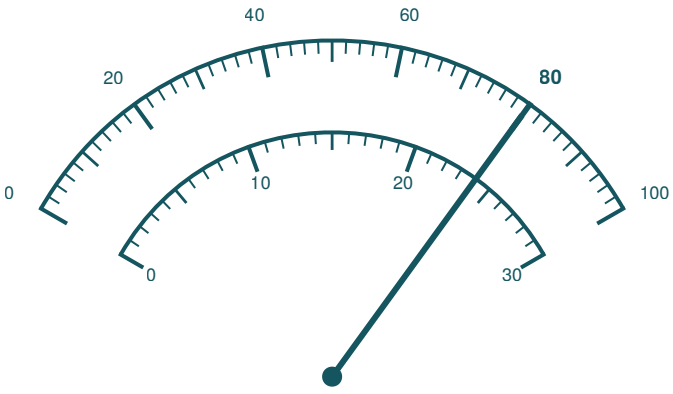
La lecture sur un appareil à aiguille.

$$I = \frac{C \times n}{N}$$

où C est le **calibre**, N le **nombre total de divisions** de l'échelle utilisée et n la **division** atteinte par l'aiguille. Sur un appareil numérique, la valeur se lit directement.

La formule se comprend d'un coup si l'on remarque que $\frac{n}{N}$ est la **fraction du cadran** parcourue par l'aiguille : à mi-cadran avec un calibre de 1 A, l'intensité vaut 0,5 A.

Le cadran d'un ampèremètre à aiguille





C = 0,3 A ; N = 100 div ; n = 80 div

I = C x n / N

I = 0,3 x 80 / 100 = 0,24 A

Figure 5 : Le cadran d'un ampèremètre à aiguille portant deux échelles, l'une de 30 divisions, l'autre de 100 divisions, avec l'aiguille arrêtée sur la division 80 de l'échelle 100.

J'INTERPRETE

Observation. Sur le calibre 10 A, l'aiguille bouge à peine ; sur 300 mA, la même mesure occupe les quatre cinquièmes du cadran.

Loi ou outil utilisé. Plus l'aiguille dévie, plus une division vaut une petite part de la mesure, donc plus la lecture est fine.

Conclusion. On choisit le plus petit calibre supérieur à la valeur mesurée ; plus petit encore, l'aiguille sortirait du cadran.

Remarque : les notations des sujets du BEPC

Dans les sujets du BEPC, la division atteinte s'appelle la **lecture** L et le nombre total de divisions l'**échelle** E : la formule s'écrit alors $I = \frac{C \times L}{E}$. Le quotient $\frac{C}{E}$, valeur d'une division, s'appelle l'**opérateur** : avec le calibre 0,3 A et l'échelle de 30 divisions, l'opérateur vaut 0,01 A par division, et $I = 0{,}01 \times L$.

METHODE : CHOISIR LE CALIBRE ET LIRE L'APPAREIL

Pour choisir le calibre d'un ampèremètre et lire la mesure, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Avant de fermer l'interrupteur, place le bouton sur le **plus grand calibre** : il protège l'appareil tant qu'on ignore l'ordre de grandeur du courant.

Etape 2 : Ferme le circuit. Si l'aiguille décolle à peine du zéro, **descends** d'un calibre ; si elle vient buter à droite, remonte aussitôt. Sur un multimètre numérique, si l'écran affiche 0 ou trop peu de chiffres, descends de calibre de la même façon.

Etape 3 : Arrête-toi au **plus petit calibre supérieur à la valeur mesurée**.

Etape 4 : Choisis l'**échelle** dont le nombre de divisions se divise commodément par le calibre : avec 0,3 A, l'échelle de 30 divisions donne 0,01 A par division.

Etape 5 : Relève la **division** n atteinte et le nombre total de divisions N, puis calcule $I = \frac{C \times n}{N}$. Pour prévoir la division atteinte, utilise $n = \frac{I \times N}{C}$.

Etape 6 : Ecris l'intensité avec son unité, en vérifiant qu'elle est **inférieure au calibre**.

Exemple résolu 1 : lire un ampèremètre à aiguille et choisir son calibre

Enoncé. Un ampèremètre à aiguille possède les calibres 100 mA ; 300 mA ; 1 A ; 10 A. Réglé sur le calibre 1 A, l'aiguille s'arrête sur la division 45 de l'échelle 100 divisions. a) Quelle est l'intensité mesurée ? b) Quel calibre est le mieux adapté ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On relève les trois nombres de la formule avant tout calcul.	$C = 1$ **A ;** $N = 100$ **div ;** $n = 45$ **div.**
On applique la formule de lecture d'un appareil à aiguille.	$I = \frac{1 \times 45}{100} = 0{,}45$ **A.**
On cherche le plus petit calibre supérieur à 0,45 A : 100 mA et 300 mA sont trop petits, 10 A donnerait une déviation minuscule.	**Le calibre le mieux adapté reste 1 A.**

✔ **Vérification :** 0,45 A est inférieur à 1 A, donc la mesure tient dans le calibre, et l'aiguille se trouve près du milieu du cadran.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le calibre vaut $C = 1$ A, l'échelle compte $N = 100$ divisions et l'aiguille s'arrête sur $n = 45$ divisions. J'applique $I = \frac{C \times n}{N} = \frac{1 \times 45}{100} = 0{,}45$ A. Le calibre adapté est le plus petit calibre supérieur à cette valeur : 100 mA et 300 mA lui sont inférieurs, et 10 A donnerait une déviation trop faible. **Donc $I = 0{,}45$ A et le calibre 1 A est le calibre adapté.**

ATTENTION !

Le calibre n'est **pas** la valeur mesurée : c'est la valeur maximale mesurable sur la position choisie. Ne confonds pas le **nombre de divisions** N avec la **division atteinte** n.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un ampèremètre réglé sur le calibre 300 mA porte une échelle de 30 divisions. L'aiguille s'arrête sur la division 18. Calcule l'intensité mesurée.

Exercice 6. ★★★ Un ampèremètre à aiguille possède les calibres 30 mA ; 100 mA ; 300 mA ; 1 A, et une échelle unique de 30 divisions. On veut mesurer une intensité voisine de 45 mA. a) Quel calibre choisir ? b) Sur quelle division l'aiguille s'arrêtera-t-elle ? c) Que se passerait-il si l'on choisissait le calibre 30 mA ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Comment note-t-on l'intensité d'un courant électrique, et où se mesure-t-elle dans un circuit ?

Question 2. Donne l'unité légale d'intensité et son symbole.

Question 3. Cite deux sous-multiples de l'ampère et donne les relations correspondantes.

Question 4. Quel est le nom de l'instrument de mesure de l'intensité ?

Question 5. Dessine le symbole normalisé d'un ampèremètre.

Question 6. Convertis 0,08 A en milliampères et 1 250 mA en ampères.

Question 7. Comment se branche un ampèremètre dans un circuit ?

Question 8. Que signifie « l'ampèremètre est un appareil polarisé » ?

Question 9. Définis le calibre d'un ampèremètre.

Question 10. Donne la formule de lecture d'un ampèremètre à aiguille et le sens de chaque lettre.

JE M'EXERCE

Classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La notion d'intensité, son unité et son instrument

Exercice 7. ★ Recopie et complète : l'intensité d'un courant électrique se mesure en un … d'un circuit ; son unité légale est l'…, de symbole … ; elle se mesure avec un …, dont le symbole normalisé est un cercle contenant la lettre ….

Exercice 8. ★ Convertis dans l'unité demandée : a) 2 A en mA ; b) 0,6 A en mA ; c) 130 mA en A ; d) 25 mA en A ; e) 1,5 kA en A ; f) 4 mA en µA.

Exercice 9. ★ Réponds par vrai ou par faux, et corrige les affirmations fausses.

a) L'ampère est un appareil de mesure.

b) L'intensité se mesure entre deux points d'un circuit.

c) Un multimètre peut servir d'ampèremètre.

d) Le symbole de l'unité d'intensité est un A majuscule.

Exercice 10. ★ Range ces intensités de la plus petite à la plus grande : 0,5 A ; 250 mA ; 1,2 A ; 90 mA ; 0,08 A.

Exercice 11. ★★ Une lampe de poche est traversée par un courant de 220 mA, un réveil à quartz par un courant de 0,000 15 A, un fer à repasser par un courant de 4,5 A. Exprime ces trois intensités en milliampères, puis classe les trois appareils du plus petit au plus grand courant.

Exercice 12. ★★ Ton voisin affirme : « la lampe qui brille le plus est forcément celle qui est traversée par le plus grand courant, donc je n'ai pas besoin d'ampèremètre ». Réponds-lui en trois phrases, en distinguant comparer et mesurer.

Exercice 13. ★★★ Ampère a étudié la déviation d'une aiguille aimantée placée près d'un fil parcouru par un courant. a) Quelle grandeur cette déviation permettait-elle d'estimer ? b) Pourquoi peut-on dire que ce dispositif annonçait déjà l'ampèremètre ? c) Quel élément manquait encore pour que la mesure soit complète ?

Leçon 2 : Le branchement de l'ampèremètre

Exercice 14. ★ Recopie le texte suivant en choisissant le mot juste : « L'ampèremètre se branche en (série / dérivation). Pour l'installer, il faut (ouvrir / ne pas ouvrir) le circuit. Le courant doit entrer par sa borne (+ / -). Il ne faut jamais le brancher aux bornes d'un (dipôle / interrupteur ouvert). »

Exercice 15. ★ Fais le schéma d'un circuit comportant un générateur, un interrupteur fermé, une lampe et un ampèremètre mesurant l'intensité du courant dans la lampe. Indique le sens conventionnel du courant.

Exercice 16. ★★ Ali dispose d'une pile, d'une lampe, de fils de connexion et d'un interrupteur. Il désire réaliser un circuit série avec ces éléments.

1. Schématise le circuit à réaliser.
2. Il désire mesurer l'intensité du courant dans le circuit.

a. Reprends le schéma en plaçant un ampèremètre pour la mesure d'Ali

b. Indique sur le schéma précédent la polarité de l'ampèremètre (en utilisant les signes $+$ et $-$)

Exercice 17. ★★ Sur le schéma d'un devoir, un élève a dessiné un ampèremètre branché aux deux bornes d'une lampe, dans un circuit série alimenté par une pile plate. a) Le montage est-il correct ? b) Que se passerait-il si l'on fermait l'interrupteur ? c) Redessine le montage correct en une phrase de description.

Leçon 3 : Le calibre et la lecture d'un ampèremètre à aiguille

Exercice 18. ★ Questions de cours.

1. Définis le calibre d'un ampèremètre
2. Donne le symbole d'un ampèremètre
3. Comment se branche un ampèremètre dans un circuit électrique ?
4. Donne l'instrument et l'unité de mesure de l'intensité du courant électrique
5. Donne la formule de l'intensité du courant mesurée par un ampèremètre à aiguille

Exercice 19. ★ Un ampèremètre est réglé sur le calibre 1 A. L'échelle utilisée compte 100 divisions et l'aiguille s'arrête sur la division 62. Calcule l'intensité mesurée.

Exercice 20. ★ Complète le tableau en calculant la valeur manquante de chaque ligne.

Calibre C	Divisions de l'échelle N	Division atteinte n	Intensité I
300 mA	100 div	75 div	…
1 A	30 div	24 div	…
10 A	100 div	…	3,5 A
…	100 div	40 div	0,12 A

Exercice 21. ★★ Pour mesurer l'intensité du courant électrique traversant une lampe, on utilise un ampèremètre comportant les calibres suivants : 10 mA ; 30 mA ; 100 mA ; 0,3 A ; 1 A ; 10 A.

1. Sur quel calibre doit-on régler l'ampèremètre pour le tout premier essai ?
2. Avec le calibre précédent, l'intensité mesurée est de 0,2 A. Enumère tous les calibres pouvant être utilisés pour réaliser cette mesure. Justifie.
3. De tous les calibres pouvant être utilisés, lequel est le plus approprié ? Justifie.
4. L'ampèremètre utilisé comporte deux échelles, 30 div et 100 div. On le règle sur le calibre 0,3 A.

a. Sur laquelle des échelles fera-t-on de préférence la lecture ?

b. Calcule dans ce cas la lecture.

Exercice 22. ★★ Un ampèremètre réglé sur le calibre 100 mA a son aiguille qui vient buter à l'extrémité droite du cadran dès que l'on ferme l'interrupteur. a) Que faut-il en conclure sur l'intensité du courant ? b) Quel geste faut-il faire immédiatement ? c) Pourquoi ce geste est-il urgent ?

Exercice 23. ★★★ Un ampèremètre à aiguille est réglé sur le calibre 1 A. On lit la même position d'aiguille, division 60 de l'échelle 100, dans deux mesures successives, mais dans la seconde le calibre a été passé à 300 mA. a) Les deux intensités sont-elles égales ? b) Calcule-les. c) Que conclus-tu sur la lecture d'un appareil à aiguille sans connaître son calibre ?

Exercice 24. ★★★ Dans un atelier de Bobo-Dioulasso, un ampèremètre à aiguille porte les calibres 100 mA ; 300 mA ; 1 A ; 10 A et deux échelles, 30 div et 100 div. On mesure le courant d'un moteur de ventilateur.

1. Sur quel calibre commence-t-on la mesure ? Justifie.
2. Sur le calibre 10 A, l'aiguille s'arrête sur la division 6 de l'échelle 100. Calcule l'intensité.
3. Quel calibre choisis-tu ensuite pour améliorer la lecture ? Justifie.
4. Sur ce nouveau calibre, sur quelle division de l'échelle 30 l'aiguille s'arrête-t-elle ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 25. ★★ La notice d'un panneau solaire indique « courant maximal : 8,5 A ». Le régulateur qui lui est associé porte la mention « 10 A ». Explique pourquoi ces deux nombres ne sont pas les mêmes et lequel joue le rôle d'un calibre.

J'écris et j'explique

Exercice 26. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème la différence entre l'intensité et la tension, en donnant pour chacune l'unité, l'instrument et le mode de branchement.

Exercice 27. ★★★ Rédige un paragraphe destiné à un panneau d'atelier, expliquant en quoi consiste la faute qui consiste à brancher un ampèremètre aux bornes d'une lampe et pourquoi elle détruit l'appareil. Emploie les mots court-circuit, série, dérivation et calibre.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'intensité du courant est de 0,4 ampèremètre. »	L'ampèremètre est l'**appareil** ; l'unité est l'**ampère**, de symbole A. On écrit 0,4 A.
« Je branche l'ampèremètre aux bornes de la lampe. »	C'est le branchement du **voltmètre**. L'ampèremètre se branche **en série**, après avoir ouvert le circuit.
« J'ai mesuré 1,5 A sur le calibre 300 mA. »	Impossible : la valeur mesurée ne peut jamais **dépasser le calibre**. Il faut remonter au calibre 10 A.
« Le calibre, c'est la valeur indiquée par l'aiguille. »	Le calibre est l'intensité **maximale mesurable** sur la position choisie, c'est-à-dire la valeur qu'indiquerait l'aiguille arrivée au bout du cadran.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La notion d'intensité, son unité et son instrument de mesure

Exercice 28. ★ Les schémas ci-dessous sont ceux d'appareils de mesure en sciences physiques. Identifie, en relevant le numéro, le schéma correspondant à celui d'un ampèremètre.

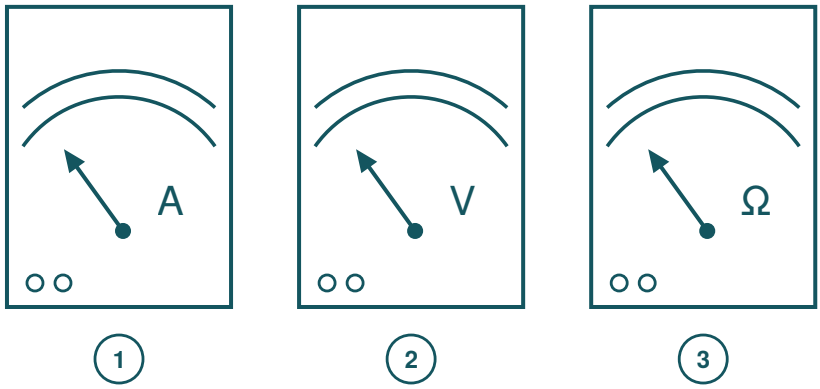


Figure 6 : Trois appareils de mesure à aiguille, numérotés 1, 2 et 3.

Exercice 29. ★ Quelques conversions. Complète : 0,520 A = … mA ; 1,2 A = … mA ; 0,31 A = … mA ; 1 100 mA = … A ; 520 mA = … A ; 28 mA = … A.

Exercice 30. ★ Convertis les intensités suivantes : a) 500 mA = … A ; b) 2 A = … mA ; c) 1 kA = … A ; d) 500 A = … kA ; e) 5 mA = … A ; f) 0,003 A = … mA ; g) 0,02 A = … mA ; h) 0,1 A = … mA.

Exercice 31. ★★ Conversions.

1. Exprime en milliampères (mA) les intensités suivantes : 0,75 A ; 3,8 A ; 0,45 A ; 0,012 A ; 0,0067 A ; 0,0057 kA.
2. Exprime en ampères les intensités suivantes : 3 mA ; 28 mA ; 953 mA ; 2 354 mA ; 0,34 kA.
3. Exprime en kiloampères (kA) les intensités suivantes : 120 mA ; 25 A ; 0,54 mA ; 0,01 A.

Leçon 2 : Brancher un ampèremètre : le montage en série et la polarité

Exercice 32. ★ Recopie le numéro de chacune des affirmations ci-dessous et écris V si elle est vraie ou F si elle est fausse.

1. Le courant électrique est une circulation d'électrons à l'intérieur des éléments métalliques d'un circuit.
2. Le courant électrique sort du pôle négatif du générateur en sens inverse du sens de circulation des électrons.
3. Le courant électrique sort du pôle négatif d'un ampèremètre.
4. Dans un circuit, pour mesurer l'intensité du courant débité par le générateur, on place l'ampèremètre en dérivation aux bornes du générateur.

Exercice 33. ★★ Branchement d'un ampèremètre. Voici quatre schémas de montage.

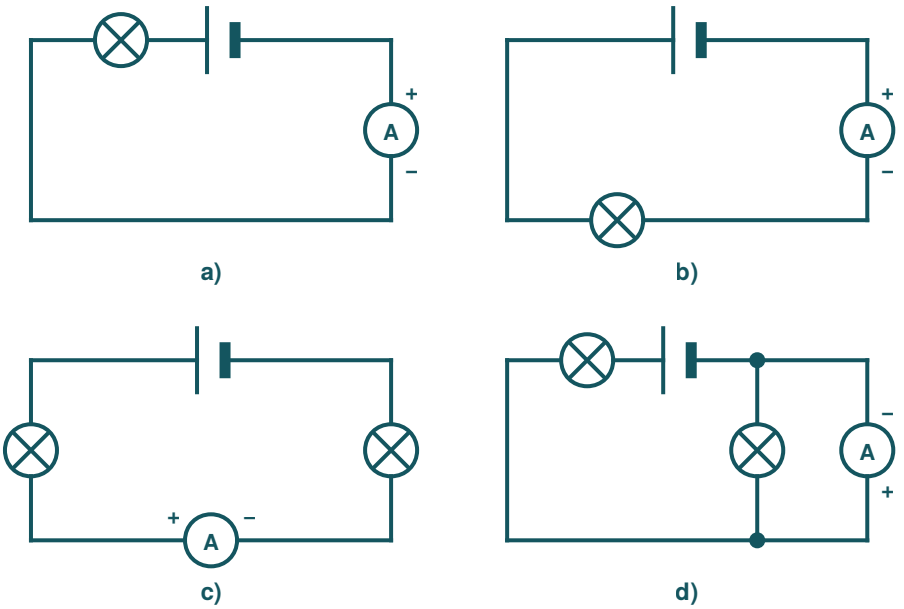


Figure 7 : Quatre schémas de montage a), b), c) et d) comportant un ampèremètre.

Indique dans chaque cas si le montage de l'ampèremètre est correct et justifie la réponse.

Exercice 34. ★★ Identifie les erreurs de montage dans chaque cas, s'il y en a.

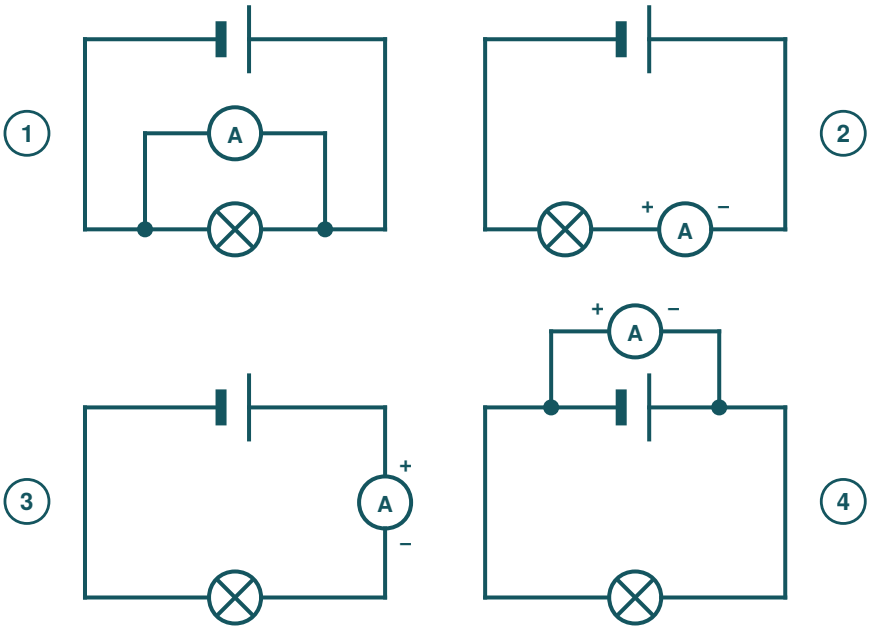


Figure 8 : Quatre circuits numérotés de 1 à 4, comportant chacun une lampe et un ampèremètre.

Exercice 35. ★★ Les circuits suivants sont défectueux. Reprends-les en les corrigeant.

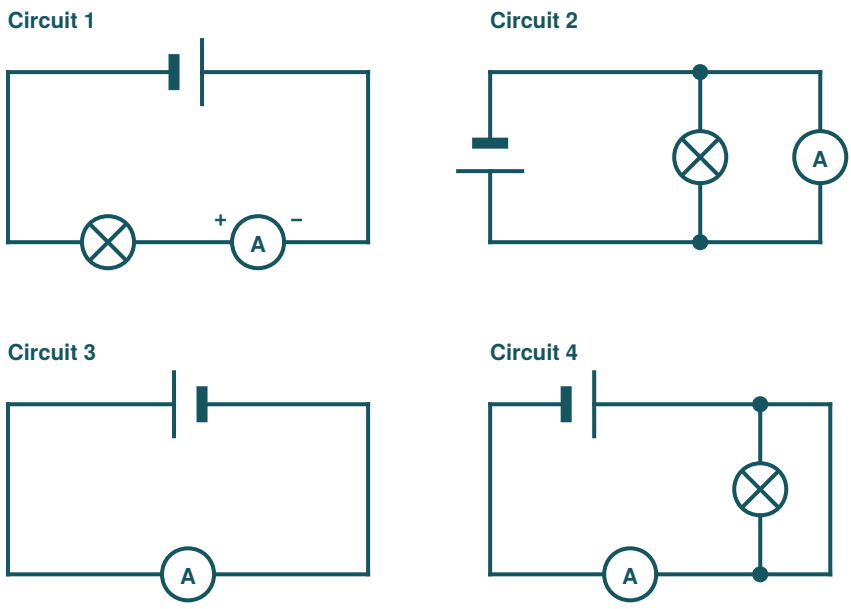


Figure 9 : Quatre circuits défectueux comportant un ampèremètre.

Exercice 36. ★★ Un circuit électrique comporte une pile, un interrupteur et deux lampes L_1 et L_2.

1. Schématise le circuit normalisé du montage dans les cas suivants :

a) les deux lampes sont associées en série ;

b) les deux lampes sont associées en dérivation (parallèle).

2. Dans le cas b), place un ampèremètre permettant de mesurer l'intensité du courant qui traverse L_1.

Leçon 3 : Le calibre et la lecture d'un ampèremètre à aiguille

Exercice 37. ★ Complète avec I (intensité du courant électrique), C (calibre), L (lecture) et E (échelle) les expressions suivantes : a) $I = \frac{\dots \times \dots}{\dots}$; b) $C = \frac{\dots \times \dots}{\dots}$; c) $L = \frac{\dots \times \dots}{\dots}$; d) $E = \frac{\dots \times \dots}{\dots}$.

Exercice 38. ★ Choix du calibre. Un circuit électrique est traversé par un courant d'intensité 0,35 A. L'ampèremètre utilisé pour mesurer ce courant comporte les calibres : 0,1 A ; 0,5 A ; 1 A. Quel calibre faut-il choisir ? Pourquoi ?

Exercice 39. ★ Un ampèremètre possède les calibres suivants : 0,002 A ; 0,02 A ; 0,2 A ; 2 A. Indique, dans chacun des cas suivants, le calibre le mieux adapté pour mesurer des intensités de l'ordre de : a) 50 mA ; b) 1,5 A ; c) 150 mA.

Exercice 40. ★ Pour mesurer l'intensité I du courant électrique qui traverse une lampe, Soungalo effectue une mesure en utilisant un ampèremètre à aiguille. Après le premier essai de mesure, il choisit le calibre 5 A et l'échelle 100 divisions pour effectuer la seconde mesure.

1. Détermine un opérateur à partir du calibre et de l'échelle.
2. Exprime l'intensité I d'une mesure en fonction de la lecture L en utilisant l'opérateur.

3. L'aiguille s'immobilise sur la graduation 80. Déduis la valeur de I.

Exercice 41. ★ Un groupe d'élèves effectue des mesures d'intensité des courants I_1 ; I_2 et I_3 qui traversent respectivement trois lampes L_1 ; L_2 ; L_3 d'un circuit électrique. Les mesures sont faites sur le calibre 0,3 A et l'échelle 30 divisions.

1. Détermine un opérateur à partir du calibre et de l'échelle.
2. Exprime le résultat de l'intensité I d'une mesure en fonction de la lecture L en utilisant l'opérateur.
3. L'aiguille s'arrête sur les graduations 18 divisions ; 15 divisions et 25 divisions pour les mesures des intensités qui traversent respectivement les lampes L_1 ; L_2 et L_3. Calcule les intensités I_1 ; I_2 et I_3 en utilisant l'expression établie à la question 2).

Exercice 42. ★ Paul effectue des mesures d'intensité sur des circuits. Il obtient les valeurs suivantes sur le calibre 5 A et l'échelle 150 : $L_1 = 60$ div ; $L_2 = 90$ div ; $L_3 = 45$ div ; $L_4 = 75$ div.

1. Détermine un opérateur à partir du calibre et de l'échelle.
2. Exprime I_1, I_2, I_3 et I_4 en utilisant l'opérateur déterminé.
3. Calcule I_1, I_2, I_3 et I_4 en utilisant les réponses de la question 2).

Exercice 43. ★★ Ampèremètre et calibres. Le cadran d'un ampèremètre comporte 100 divisions. Avec le calibre 0,1 A, l'aiguille indique la division 85.

a) Que vaut l'intensité du courant mesurée ?

b) Peut-on effectuer cette même mesure sur le calibre 0,5 A ? Justifie.

c) Peut-on effectuer cette mesure sur le calibre 0,01 A ? Justifie.

Exercice 44. ★★ On désire mesurer un courant de 300 mA à l'aide d'un ampèremètre dont le cadran comporte 100 divisions. Les calibres de l'ampèremètre sont les suivants : 5 A ; 500 mA ; 50 mA.

1. Comment doit-on brancher l'ampèremètre dans le circuit ?
2. Quels calibres peut-on utiliser pour effectuer la mesure ?
3. a) Quel est le calibre le plus adapté ? Justifie ta réponse.

b) Sur quelle graduation se fixera l'aiguille de l'ampèremètre ?

Exercice 45. ★★ Un ampèremètre possède les calibres 7,5 A ; 1,5 A ; 750 mA ; 150 mA. Son cadran comporte 150 divisions. On veut faire passer un courant électrique d'intensité $I = 4{,}5$ A dans le circuit.

1. Quel calibre faut-il choisir ? Justifie ta réponse.
2. Sur quelle division se trouvera l'aiguille si on utilise cet ampèremètre pour cette mesure ?

Exercice 46. ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves utilise un ampèremètre à aiguille pour mesurer l'intensité I du courant électrique qui traverse une lampe. L'ampèremètre comporte les calibres 1 A ; 0,3 A ; 0,1 A ; 0,03 A ; 0,01 A et les échelles 30 divisions et 100 divisions.

1. Quel calibre doit-il choisir pour la première mesure ?
2. a) L'intensité mesurée a pour valeur 0,25 A. Quels calibres peut-il choisir ?

b) De tous les calibres choisis, lequel est le plus adapté ?

3. Le groupe règle l'ampèremètre sur le calibre 0,3 A.

a) Sur quelle échelle fera-t-il de préférence la lecture ?

b) Détermine dans ce cas la graduation où s'arrêtera l'aiguille.

Exercice 47. ★★ Un ampèremètre multicalibre possède :

- les calibres : 0,01 A ; 0,03 A ; 0,1 A ; 0,3 A ; 1 A ; 3 A ; 10 A ; 15 A ;
- les échelles : 30 div ; 100 div.

1. Indique les calibres qu'on peut utiliser si l'intensité à mesurer est très voisine de 2 A.
2. Pour une lampe qui nécessite 0,05 A pour fonctionner, dis si cet ampèremètre peut être utilisé sous le calibre 0,01 A. Justifie.
3. On utilise cet ampèremètre réglé au calibre 10 A. Indique l'échelle sur laquelle on effectuera la lecture pour faciliter les calculs. Justifie.
4. Avec le calibre 3 A, on mesure une intensité et on lit 27 div sur l'échelle 30. Calcule l'intensité mesurée.

Exercice 48. ★★ Nobila utilise un ampèremètre à deux calibres : 5 A et 10 A. Cet ampèremètre a deux échelles : 100 div et 150 div.

1. Sur l'échelle 100 et avec le calibre 10 A, il effectue une mesure et lit 75 div.

a) Calcule la valeur de l'intensité mesurée.

b) Calcule la lecture si l'échelle choisie était 150 div (effectue des calculs).

2. Dis s'il pouvait choisir le calibre 5 A ou pas. Justifie ta réponse.

Exercice 49. ★★ La figure ci-dessous représente l'image de l'écran d'un ampèremètre à aiguille.

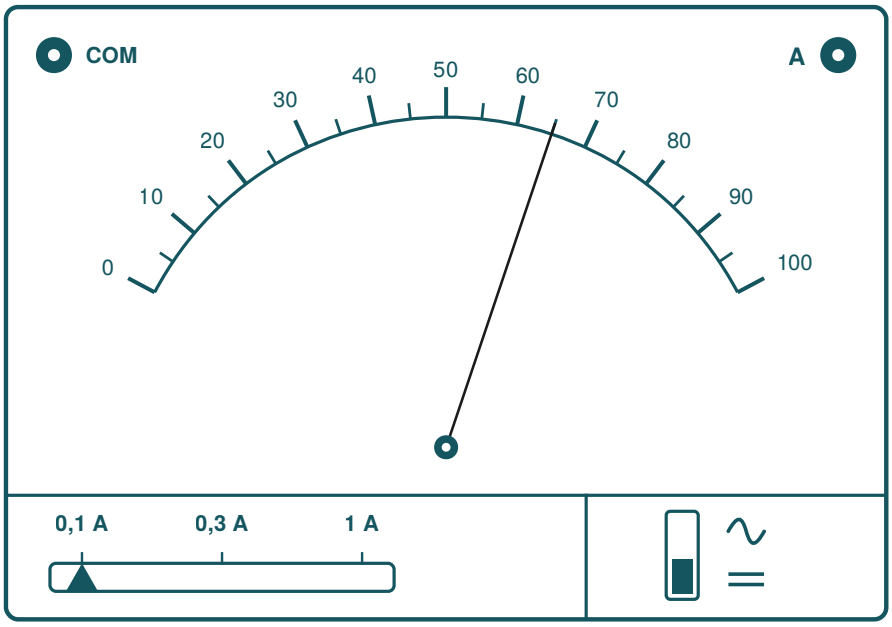


Figure 10 : Ecran d'un ampèremètre à aiguille, avec son curseur de calibres.

1. Quel est le calibre utilisé ?
2. Détermine la valeur de l'intensité I du courant mesuré.

Exercice 50. ★★ La figure ci-dessous représente un schéma d'écran d'un ampèremètre à aiguille mesurant l'intensité d'un courant électrique.

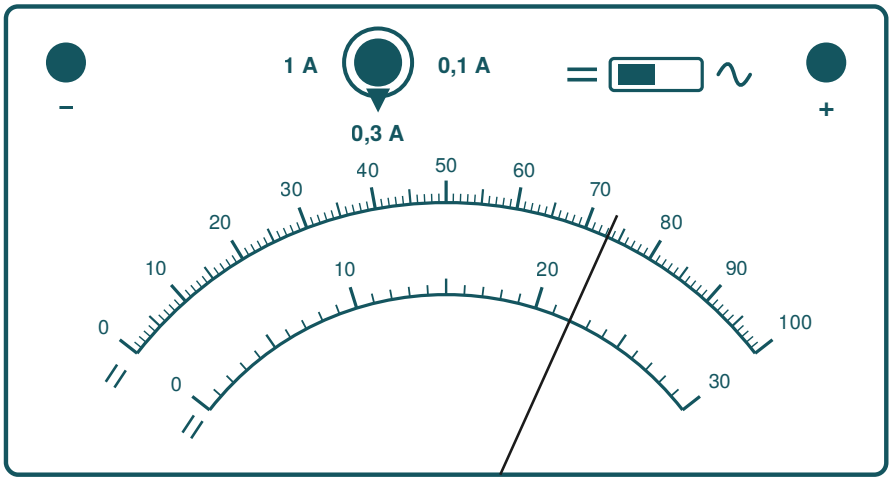


Figure 11 : Ecran d'un ampèremètre à aiguille à deux échelles, avec son sélecteur de calibres.

1. Quel est le calibre utilisé ?
2. a) Sur quelle échelle a-t-on avantage à lire ? Justifie ta réponse.

b) Quelle est la lecture sur cette échelle ?

c) Détermine la valeur de l'intensité I du courant électrique.

3. On garde le calibre utilisé à la question 1) et on effectue la lecture sur l'échelle la moins avantageuse.

a) Quelle est la valeur de la lecture sur cette échelle ?

b) Détermine la valeur de l'intensité I du courant électrique.

c) Compare la difficulté de calcul par rapport à la question 2) c).

Exercice 51. ★★ Un ampèremètre comporte 30 divisions sur sa graduation.

1. Branché sur le calibre 3 A dans un circuit, l'aiguille s'arrête à la division 21. Quelle est l'intensité correspondante ?
2. Dans un autre circuit, sur le calibre 1 A du même ampèremètre, on lit $I = 0{,}3$ A. Sur quelle division est l'aiguille ?
3. Sur quel calibre doit-on brancher l'ampèremètre pour pouvoir lire 6 mA aux deux tiers de l'échelle ?

Exercice 52. ★★ Un ampèremètre comporte 150 divisions équidistantes.

1. Sur le calibre 15 A, l'aiguille s'arrête à la division 105. Détermine l'intensité I correspondante.
2. Sur le calibre 5 A, on lit $I = 2{,}5$ A. Sur quelle division est l'aiguille ?
3. Sur quel calibre doit-on brancher l'ampèremètre pour pouvoir lire 18 mA aux $\frac{3}{5}$ de l'échelle ?

Exercice 53. ★★ Ampèremètre à aiguille. En effectuant des mesures d'intensités du courant avec un ampèremètre, Bado a porté sur le tableau ci-dessous certains résultats sous forme codée. Trouve son code en calculant L_1, I_2 et E_3.

Calibre	1 A	0,3 A	10 A
Echelle	100	30	E_3
Lecture	L_1	24	80
Intensité	600 mA	I_2	8 A

Exercice 54. ★★★ Dans chaque cas, complète le tableau à partir des schémas d'écran des ampèremètres à aiguille (C : calibre ; E : échelle ; L : lecture ; I : intensité du courant électrique). L'échelle à choisir sera celle qui offre un avantage à la lecture. Dans le cas 3), le calibre à choisir est le calibre le plus adapté.

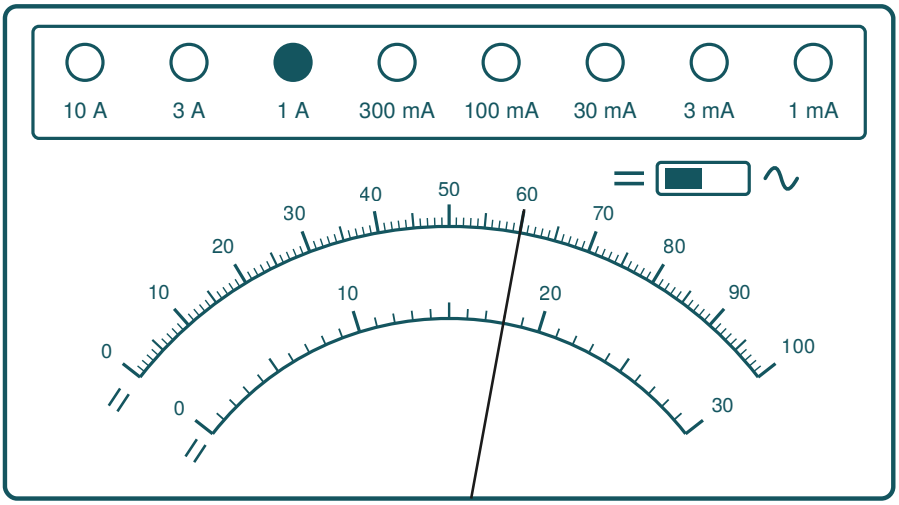


Figure 12 : Ecran d'ampèremètre, cas 1).

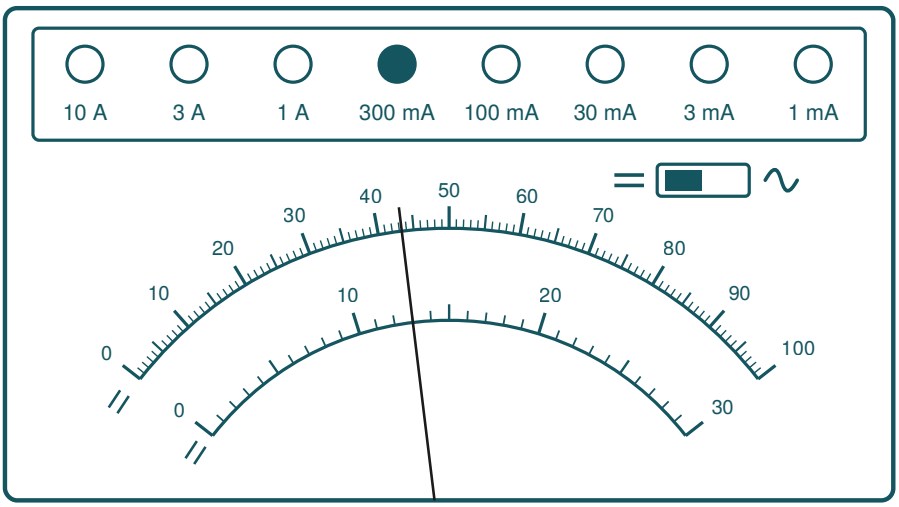


Figure 13 : Ecran d'ampèremètre, cas 2).

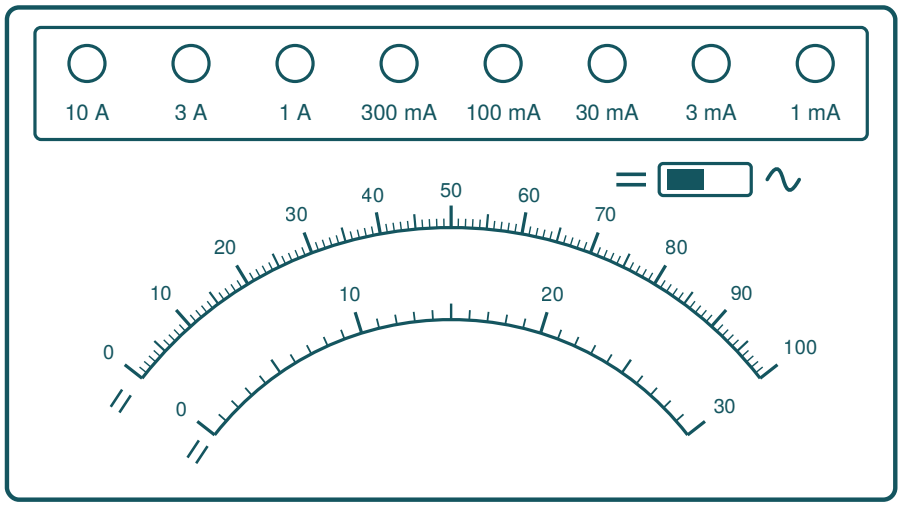


Figure 14 : Ecran d'ampèremètre, cas 3), sans calibre sélectionné ni aiguille.

Cas	C	E	L	I
1)	…	…	…	…
2)	…	…	…	…
3)	…	…	…	25 mA

Exercices de synthèse

Exercice 55. ★ Recopie et complète les phrases suivantes.

L'unité d'intensité du courant électrique est … et son symbole est … .

L'appareil de mesure d'intensité est … de symbole … ; il se branche en … dans le circuit étudié.

Il doit être connecté de manière que le courant entre par sa borne marquée … souvent de couleur … . On dit qu'il est … .

L'intensité maximale mesurée par un ampèremètre correspond au … de cet ampèremètre.

Exercice 56. ★ Réponds par vrai ou faux.

a) Un ampèremètre se branche en dérivation dans un circuit.

b) Un ampèremètre mesure l'intensité du courant.

c) Il n'est pas indiqué de brancher un ampèremètre seul entre les bornes d'un générateur.

d) Pour mesurer une intensité de 0,3 A, on peut utiliser le calibre 500 mA.

e) L'ampèremètre est l'unité de l'intensité du courant électrique.

f) Le symbole de l'unité de l'intensité est : a.

g) L'intensité du courant à mesurer ne doit jamais dépasser le calibre choisi.

h) La relation donnant l'intensité du courant est : $I = \frac{C \times E}{L}$.

Exercice 57. ★ Questions de cours.

1. Décris un ampèremètre.
2. Dis comment reconnaître l'ampèremètre dans un circuit.

3. Indique comment utiliser un multimètre en ampèremètre.
4. Indique comment faire la lecture sur un ampèremètre numérique.
5. Indique comment faire la lecture sur un ampèremètre à aiguille.
6. Donne le rôle d'un ampèremètre.

Exercice 58. ★★ Dans chaque cas, choisis la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) bonne(s) réponse(s).

1. Pour mesurer l'intensité du courant traversant un appareil, on branche l'ampèremètre et cet appareil : a) en dérivation ; b) en série ; c) en série ou en dérivation.
2. Lorsque le calibre est égal à l'intensité mesurée : a) l'aiguille de l'ampèremètre ne dévie pas ; b) l'aiguille de l'ampèremètre parcourt la moitié de l'échelle ; c) l'ampèremètre se détériore ; d) l'aiguille de l'ampèremètre se place sur la dernière division de l'échelle.
3. Lorsque l'ampèremètre est bien branché : a) le courant le traverse de sa borne positive à sa borne négative ; b) le courant le traverse de sa borne négative à sa borne positive ; c) le courant le traverse dans les deux sens.
4. En utilisant le calibre 50 mA d'un ampèremètre, on peut mesurer : a) une intensité de 0,1 A ; b) une intensité de 300 mA ; c) une intensité de 0,0025 A ; d) une intensité de 0,05 A.
5. On branche un ampèremètre en série avec un appareil donné. Le calibre (C), la lecture (L), l'échelle (E) et l'intensité (I) sont : a) $C = 0{,}1$ A ; $L = 60$ div ; $E = 100$ div ; $I = 0{,}6$ A ; b) $C = 0{,}01$ A ; $L = 80$ div ; $E = 100$ div ; $I = 0{,}008$ A ; c) $C = 30$ mA ; $L = 27$ div ; $E = 30$ div ; $I = 2{,}7$ A ; d) $C = 3$ A ; $L = 100$ div ; $E = 150$ div ; $I = 2$ A.

Exercice 59. ★★★ L'intensité du courant traversant une lampe électrique montée seule aux bornes d'une pile est de 0,28 A sur un multimètre.

1. Schématise le circuit d'alimentation de cette lampe en y intégrant un interrupteur fermé ainsi que le multimètre ayant servi à mesurer l'intensité du courant dans la lampe.
2. Ton camarade vérifie cette valeur avec un ampèremètre à aiguille (calibres : 0,1 A ; 0,2 A ; 0,3 A et 1 A ; échelles : 30 div ; 100 div et 150 div). Avec le calibre adapté, l'aiguille de son ampèremètre s'arrête entre la 139e et la 140e division.

a) Indique l'échelle sur laquelle ton camarade a effectué sa lecture.

b) Vérifie que la mesure effectuée par ton camarade est en accord avec l'affichage du multimètre.

c) Calcule, sur la même échelle, la lecture qui correspond exactement à l'intensité affichée par le multimètre.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, d'école, de forage, de marché et de dispensaire, des problèmes de mesure de l'intensité du courant, en mobilisant l'unité et l'instrument de mesure, le mode de branchement d'un ampèremètre, sa polarité, le choix d'un calibre et la lecture d'un appareil à aiguille ou numérique.

Ressources mobilisées : donner l'unité et le symbole de l'intensité ; nommer l'instrument de mesure et son symbole normalisé ; brancher un ampèremètre en série en respectant sa polarité ; définir et choisir un calibre ; calculer une intensité par $I = \frac{C \times n}{N}$; convertir une intensité.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'atelier de réparation de Koudougou. A Koudougou, Wendlassida répare des ventilateurs dans l'atelier qu'il a ouvert il y a cinq ans. Une cliente lui apporte pour un contrôle un ventilateur de 12 V, acheté 12 500 FCFA. D'après la notice, le moteur est traversé en marche normale par un courant de 0,40 A. Wendlassida insère en série dans le circuit un ampèremètre à aiguille aux calibres 100 mA, 300 mA, 1 A et 10 A, dont l'échelle compte 100 divisions. L'appareil étant réglé sur le calibre 10 A, l'aiguille s'arrête sur la division 4, et l'apprenti annonce aussitôt : « 4 A, dix fois trop : le moteur est fichu. » Dis à Wendlassida s'il doit croire son apprenti avant de commander un moteur neuf.

Situation d'intégration 2 : Le laboratoire du collège de Dédougou. Au collège de Dédougou, le professeur de physique dispose de huit ampèremètres à aiguille achetés il y a douze ans, portant les calibres 100 mA ; 300 mA ; 1 A ; 10 A. Pendant la séance de travaux pratiques, un élève d'un groupe règle son appareil sur 100 mA avant même de fermer l'interrupteur, dans un circuit alimenté par une batterie de 12 V, sans connaître l'intensité du courant qui le traversera. Son camarade veut fermer le circuit tout de suite pour ne pas perdre de temps. Tranche la question avant qu'ils ne touchent à l'interrupteur.

Situation d'intégration 3 : Le panneau du club de sciences de Banfora. Au lycée de Banfora, le club de sciences prépare pour la journée portes ouvertes un panneau de 1,2 m sur 0,8 m, qui doit montrer comment mesurer l'intensité du courant dans une lampe alimentée par une pile plate de 4,5 V. Sur le schéma dessiné par Chantal, la pile, l'interrupteur et la lampe forment une seule boucle ; l'ampèremètre est relié par deux fils aux deux bornes de la lampe, sa borne COM tournée du côté de la borne $+$ de la pile. L'imprimeur demande 7 500 FCFA et attend le fichier ce soir. Le président du club, qui doit valider le schéma, te le montre. Dis-lui s'il peut l'envoyer à l'impression tel quel.

Situation d'intégration 4 : Le forage solaire de Kombissiri. Le comité de gestion du forage de Kombissiri a fait poser un panneau solaire qui alimente une pompe par un câble enterré de 40 mètres. La notice de la pompe indique un courant de service de 6,5 A. Le technicien venu faire le contrôle sort un multimètre dont le bouton porte les positions 200 mV, 20 V, 200 mA et 10 A, et il hésite entre la position 200 mA et la position 10 A. Le président du comité, qui a fait un peu de physique au collège, le regarde faire. Indique au technicien la position à choisir et la façon de brancher son appareil.

Situation d'intégration 5 : La lampe solaire de Fada N'Gourma. Au marché de Fada N'Gourma, Ibrahim vend des lampes solaires à 6 000 FCFA. Une cliente revient trois semaines après son achat : la batterie de sa lampe ne tient plus toute la nuit. La fiche du fabricant indique que la lampe allumée est traversée par un courant de 30 mA. Ibrahim dispose d'un multimètre numérique dont le bouton propose notamment les positions 200 mA et 10 A. Il l'insère en série dans le circuit de la lampe, règle le bouton sur la position 10 A et lit sur l'écran « 0,05 ». Il annonce : « 0,05, c'est bien moins que 30 : votre lampe consomme peu, c'est vous qui la chargez mal. » Dis à Ibrahim s'il peut renvoyer sa cliente avec cette réponse.

Situation d'intégration 6 : Le dispensaire de Ziniaré. Au dispensaire de Ziniaré, l'infirmier chef a reçu dans le même carton deux appareils de mesure identiques d'aspect, l'un portant sur son cadran un cercle avec la lettre A, l'autre un cercle avec la lettre V. Le carton, arrivé un jeudi, ne comporte aucune notice. Le

stagiaire doit contrôler le courant qui traverse la lampe de la salle de soins, alimentée par le système solaire, et il s'apprête à poser l'un des deux appareils directement sur les deux bornes de la lampe, sans rien débrancher. Explique-lui quel appareil prendre et comment le poser dans le circuit.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 60. ★ *(BEPC 2024)* Recopie seulement la bonne réponse parmi les trois propositions.

Le calibre le mieux adapté pour mesurer une intensité $I = 0{,}05$ A à l'aide d'un ampèremètre multicalibre est : 20 mA ; 200 mA ; 60 mA.

Exercice 61. ★ *(BEPC 2023)* L'aiguille d'un ampèremètre indique la division 45 sur l'échelle 100 si le calibre choisi est 300 mA. Quelle est la valeur de l'intensité du courant mesurée ?

Exercice 62. ★★ *(BEPC 2025)* On mesure l'intensité du courant électrique qui traverse une lampe avec un ampèremètre comportant les calibres 1 A ; 3 A ; 5 A ; 7 A et 9 A.

a) Quel est le calibre le mieux adapté pour effectuer la mesure d'une intensité $I = 3{,}5$ A ?

b) L'intensité du courant mesurée sur l'échelle 150 divisions étant $I = 7{,}5$ A et le calibre choisi 9 A, détermine la division en face de laquelle l'aiguille de l'ampèremètre s'arrête.

FICHE DE REVISION

La grandeur. L'intensité I du courant se mesure **en un point** d'un circuit ; plus elle est grande, plus une lampe donnée brille. La tension, elle, se mesure **entre deux points**.

L'unité. L'ampère, de symbole A. 1 A = 1 000 mA ; 1 mA = 1 000 µA ; 1 kA = 1 000 A.

L'instrument. L'ampèremètre, ou un multimètre placé sur la position A ou mA. Symbole normalisé : un cercle contenant la lettre A.

Le branchement. L'ampèremètre se branche **en série** : on ouvre le circuit et on l'insère dans la coupure, jamais aux bornes d'un dipôle ni du générateur.

La polarité. Le courant entre par la borne $+$, ou la borne A, et sort par la borne $-$, ou COM. La borne $+$ se tourne du côté de la borne $+$ du générateur.

Le calibre. Intensité maximale mesurable sur la position choisie. On commence par le plus grand calibre, puis on descend jusqu'au plus petit calibre supérieur à la valeur mesurée.

La lecture à l'aiguille. $I = \frac{C \times n}{N}$, avec C le calibre, N le nombre de divisions de l'échelle et n la division atteinte. Réciproquement, $n = \frac{I \times N}{C}$.

Notation des sujets du BEPC. $I = \frac{C \times L}{E}$, avec L la lecture (division atteinte) et E l'échelle (nombre de divisions) ; l'opérateur $\frac{C}{E}$ est la valeur d'une division.

CORRIGES

Cherche au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Dans chaque circuit, Aïcha ouvre la boucle en un point et y insère l'ampèremètre **en série** avec la lampe, sa borne $+$ tournée du côté de la borne $+$ de la pile ; elle ne le pose jamais aux bornes de la lampe, ce qui le détruirait. Elle commence chaque mesure sur le calibre 10 A, puis descend jusqu'au plus petit calibre supérieur à la valeur lue. Pour la première lampe, $I_1 = \frac{C \times n}{N} = \frac{100 \times 80}{100} = 80$ mA, soit 0,080 A. Pour la seconde, $I_2 = \frac{300 \times 73}{100} = 219$ mA, soit environ 0,22 A. **La lampe branchée sur la pile plate est traversée par un courant près de trois fois plus intense que l'autre : l'éclat permettait seulement de le deviner, l'ampèremètre le mesure.**

Corrigés des prérequis

P1. Le **générateur** fournit l'énergie et met le courant en mouvement ; le **récepteur** reçoit le courant et le transforme en lumière, en mouvement ou en chaleur ; l'**interrupteur** ouvre ou ferme le circuit ; les **fils de connexion** relient les appareils entre eux. A l'extérieur du générateur, le courant va de la borne $+$ vers la borne $-$.

P2. Générateur : deux traits parallèles, le long pour la borne $+$, le court et épais pour la borne $-$. Lampe : un cercle barré d'une croix. Interrupteur ouvert : un trait incliné qui ne touche pas le second plot. Fil de connexion : un trait droit.

P3. Un circuit série ne compte qu'une seule boucle. L'autre lampe continue de briller normalement, car sa branche reste fermée ; seule la branche de la lampe grillée est ouverte.

P4. C'est un **court-circuit** de la lampe : le courant passe par le fil, sans traverser la lampe, qui s'éteint.

P5. L'unité légale est le volt, de symbole V. L'appareil est le voltmètre, et il se branche en dérivation, aux bornes du dipôle étudié, sans qu'il soit besoin d'ouvrir le circuit.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) $1{,}2 \times 1\,000 = 1\,200$ mA ; b) $750 \div 1\,000 = 0{,}75$ A ; c) $0{,}05 \times 1\,000 = 50$ mA.

Ex. 2. Deux fautes. D'abord, une tension ne « traverse » pas un dipôle : elle s'établit **entre ses deux bornes** ; c'est l'intensité qui traverse. Ensuite, l'ampère n'est pas l'unité de tension. Phrase correcte : « l'intensité du courant qui traverse la lampe est de 0,3 A », ou bien « la tension aux bornes de la lampe est de 0,3 V », selon ce que l'on a mesuré.

Ex. 3. Un ampèremètre se branche **en série** avec le dipôle dont on veut mesurer le courant. Pour l'installer, on **ouvre le circuit** en un point de la branche concernée et l'on insère l'appareil dans la coupure, en respectant sa polarité.

Ex. 4. L'ampèremètre se comporte comme un simple fil : branché aux bornes de la pile, il forme une boucle sans aucun récepteur, donc un court-circuit du générateur. Le courant devient très intense, l'appareil est détruit et la pile se vide en quelques secondes ; c'est pourquoi ce geste est interdit.

Ex. 5. $I = \frac{0{,}3 \times 18}{30} = 0{,}18$ A, soit 180 mA.

Ex. 6. a) Le plus petit calibre supérieur à 45 mA est **100 mA**. b) $n = \frac{I \times N}{C} = \frac{45 \times 30}{100} = 13{,}5$: l'aiguille s'arrête entre les divisions 13 et 14. c) Le calibre 30 mA est inférieur à 45 mA : l'aiguille viendrait buter à droite du cadran et l'appareil risquerait d'être abîmé.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. On la note I ; elle se mesure en un point d'un circuit.

Q2. L'ampère, de symbole A.

Q3. Le milliampère et le microampère : 1 A $=$ 1 000 mA et 1 mA $=$ 1 000 µA.

Q4. L'ampèremètre, ou un multimètre placé sur la position A ou mA.

Q5. Un cercle contenant la lettre A, inséré sur un trait de circuit.

Q6. 0,08 A $=$ 80 mA ; 1 250 mA $=$ 1,25 A.

Q7. En série, après avoir ouvert le circuit, en respectant la polarité.

Q8. Qu'il possède un sens de branchement : le courant doit entrer par la borne $+$ ou A et sortir par la borne $-$ ou COM.

Q9. C'est l'intensité maximale mesurable sur la position choisie.

Q10. $I = \frac{C \times n}{N}$: C est le calibre, N le nombre de divisions de l'échelle, n la division atteinte.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. L'intensité d'un courant électrique se mesure en un **point** d'un circuit ; son unité légale est l'**ampère**, de symbole **A** ; elle se mesure avec un **ampèremètre**, dont le symbole normalisé est un cercle contenant la lettre **A**.

Ex. 9. a) Faux : l'ampère est une **unité** ; l'appareil est l'ampèremètre. b) Faux : l'intensité se mesure **en un point** ; c'est la tension qui se mesure entre deux points. c) Vrai : sur la position A ou mA, un multimètre est un ampèremètre. d) Vrai : le symbole est A, majuscule et sans point.

Ex. 11. 220 mA restent 220 mA ; $0{,}000\,15 \times 1\,000 = 0{,}15$ mA ; $4{,}5 \times 1\,000 = 4\,500$ mA. Classement du plus petit au plus grand courant : le réveil à quartz (0,15 mA), la lampe de poche (220 mA), le fer à repasser (4 500 mA).

Ex. 13. a) L'**intensité** du courant, car la déviation est d'autant plus grande que le courant est intense. b) Parce que ce dispositif traduisait une grandeur invisible en une position lisible, ce qui est le rôle d'un ampèremètre. c) Il manquait une **graduation rapportée à une unité** : sans unité définie, l'appareil comparait deux courants sans en donner la valeur.

Ex. 15. Le schéma est une seule boucle tracée à la règle : le générateur, l'interrupteur fermé, la lampe et l'ampèremètre, représenté par un cercle contenant la lettre A, sont montés en série. La flèche du sens conventionnel part de la borne $+$ du générateur ; la borne $+$ de l'ampèremètre est tournée de ce côté.

Ex. 17. a) Non : un ampèremètre ne se branche jamais aux bornes d'un dipôle, c'est le branchement du voltmètre. b) A la fermeture de l'interrupteur, l'appareil, qui se laisse traverser comme un fil, court-circuite la lampe : celle-ci s'éteint et l'ampèremètre est détruit par un courant très intense. c) Il faut ouvrir la boucle d'un côté de la lampe et y insérer l'ampèremètre, borne $+$ tournée vers la borne $+$ de la pile.

Ex. 19. $I = \frac{1 \times 62}{100} = 0{,}62$ A.

Ex. 21. 1) Sur le calibre le plus grand, c'est-à-dire **10 A**, afin de protéger l'appareil tant que l'on ignore l'ordre de grandeur du courant. 2) L'intensité mesurée vaut 0,2 A, soit 200 mA. Un calibre n'est utilisable que s'il est supérieur à la valeur mesurée : les calibres 10 mA, 30 mA et 100 mA sont donc exclus. Restent les calibres **0,3 A ; 1 A et 10 A**. 3) Le plus approprié est le calibre **0,3 A**, parce que c'est le plus petit des calibres utilisables : l'aiguille dévie le plus possible sans sortir du cadran, ce qui donne la lecture la plus précise. 4) a) De préférence sur l'échelle **30 div**, car le calibre 0,3 A s'y divise commodément : chaque division vaut 0,01 A. b) $n = \frac{I \times N}{C} = \frac{0{,}2 \times 30}{0{,}3} = 20$ divisions. L'aiguille s'arrête donc sur la division **20** de l'échelle 30. Sur l'échelle 100, on lirait $n = \frac{0{,}2 \times 100}{0{,}3} \approx 66{,}7$ divisions, valeur bien plus malaisée à lire.

Ex. 23. a) Non. b) Sur le calibre 1 A, $I = \frac{1 \times 60}{100} = 0{,}6$ A ; sur le calibre 300 mA, $I = \frac{0{,}3 \times 60}{100} = 0{,}18$ A. c) Une position d'aiguille ne donne aucune intensité tant que l'on ne connaît pas le calibre : il faut toujours noter le calibre avec la division lue.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 25. Le panneau fournit au plus 8,5 A : c'est l'intensité maximale du courant qu'il peut débiter. Le régulateur porte « 10 A » : c'est l'intensité maximale qu'il supporte sans dommage. Ce second nombre joue le rôle d'un calibre : comme pour un ampèremètre, l'intensité qui le traverse ne doit pas le dépasser, et 8,5 A est bien inférieur à 10 A.

Ex. 27. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un ampèremètre se branche **en série** : on ouvre le circuit et on l'insère dans la coupure, de sorte que tout le courant le traverse. Le brancher **en dérivation** aux bornes d'une lampe offre au courant un fil sans récepteur entre les deux mêmes points : c'est un **court-circuit** de la lampe. Celle-ci s'éteint, et le courant, que plus rien ne freine, dépasse largement le plus grand **calibre** de l'appareil, qui est détruit en quelques secondes.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 28. C'est l'appareil **numéro 1** : son cadran porte la lettre **A**, initiale de l'ampère, unité de l'intensité. L'appareil 2, marqué V, est un voltmètre ; l'appareil 3, marqué Ω, ne mesure pas non plus une intensité.

Ex. 29. Vers le milliampère, unité plus petite, on multiplie par 1 000 ; vers l'ampère, on divise par 1 000. 0,520 A = 520 mA ; 1,2 A = 1 200 mA ; 0,31 A = 310 mA ; 1 100 mA = 1,1 A ; 520 mA = 0,52 A ; 28 mA = 0,028 A.

Ex. 30. a) 500 mA = 0,5 A ; b) 2 A = 2 000 mA ; c) 1 kA = 1 000 A ; d) 500 A = 0,5 kA ; e) 5 mA = 0,005 A ; f) 0,003 A = 3 mA ; g) 0,02 A = 20 mA ; h) 0,1 A = 100 mA.

Ex. 31. 1) 0,75 A = 750 mA ; 3,8 A = 3 800 mA ; 0,45 A = 450 mA ; 0,012 A = 12 mA ; 0,0067 A = 6,7 mA ; 0,0057 kA = 5,7 A = 5 700 mA. 2) 3 mA = 0,003 A ; 28 mA = 0,028 A ; 953 mA = 0,953 A ; 2 354 mA = 2,354 A ; 0,34 kA = 340 A. 3) On passe d'abord en ampères, puis on divise par 1 000 : 120 mA = 0,12 A = 0,000 12 kA ; 25 A = 0,025 kA ; 0,54 mA = 0,000 54 A = 0,000 000 54 kA, soit $5{,}4 \times 10^{-7}$ kA ; 0,01 A = 0,000 01 kA, soit 10^{-5} kA.

Ex. 32. 1) **V** : dans les métaux, le courant est un déplacement d'électrons. 2) **F** : à l'extérieur du générateur, le courant sort par le pôle **positif** ; ce sont les électrons qui sortent par le pôle négatif, en sens inverse du courant. 3) **V** : le courant entre par la borne $+$ de l'ampèremètre et sort par sa borne $-$, ou COM. 4) **F** : un ampèremètre se branche toujours **en série** ; branché aux bornes du générateur, il le court-circuite et il est détruit.

Ex. 33. Dans chaque schéma, le courant sort du générateur par la borne + (trait long) ; on le suit jusqu'à l'ampèremètre.

a) **Incorrect.** L'ampèremètre est bien en série, mais le courant, après la lampe, arrive sur sa borne − : la polarité est inversée. Il faut permuter les deux fils de l'ampèremètre.

b) **Incorrect.** L'ampèremètre est en série, mais le courant, après la lampe, entre par sa borne − et ressort par sa borne +, reliée à la borne − du générateur : polarité inversée.

c) **Correct.** L'ampèremètre est en série avec les deux lampes, sur l'unique boucle, et le courant y entre par la borne + pour sortir par la borne −.

d) **Incorrect.** L'ampèremètre est branché **en dérivation** aux bornes d'une lampe : il la court-circuite, la lampe s'éteint et l'appareil risque d'être détruit. Il faut l'insérer en série dans la boucle ; sa polarité, elle, est correcte.

Ex. 34. Le trait long du générateur est sa borne +.

Circuit 1 : **erreur de branchement.** L'ampèremètre est relié aux deux bornes de la lampe, donc en dérivation. Il court-circuite la lampe, qui s'éteint, et il est traversé par un courant très intense qui le détruit. Il faut l'insérer en série dans la boucle.

Circuit 2 : **erreur de polarité.** L'ampèremètre est bien en série, mais le courant qui sort de la borne + du générateur arrive sur sa borne −. Il faut permuter ses deux fils.

Circuit 3 : **aucune erreur.** L'ampèremètre est en série avec la lampe et sa borne + est reliée du côté de la borne + du générateur.

Circuit 4 : **deux erreurs.** L'ampèremètre est branché directement aux bornes du générateur, ce qui court-circuite le générateur et détruit l'appareil ; de plus, sa borne + est reliée à la borne − du générateur. Il faut le placer en série avec la lampe, borne + tournée vers la borne + du générateur.

Ex. 35. Le trait long du générateur est sa borne +.

Circuit 1 : l'ampèremètre est en série, mais sa polarité est inversée, car le courant venant de la borne + du générateur arrive sur sa borne −. On permute ses bornes : la borne + de l'ampèremètre est reliée du côté de la borne + du générateur.

Circuit 2 : l'ampèremètre est en dérivation aux bornes de la lampe, qu'il court-circuite. On le retire de la dérivation et on l'insère en série dans la boucle, à côté de la lampe.

Circuit 3 : l'ampèremètre est seul aux bornes du générateur, sans récepteur : c'est un court-circuit qui le détruit. On ajoute un récepteur, une lampe, en série avec lui.

Circuit 4 : le fil courbe relie les deux bornes de la lampe ; elle est court-circuitée, ne brille pas, et l'ampèremètre est traversé par un courant très intense. On supprime ce fil ; la lampe et l'ampèremètre restent en série.

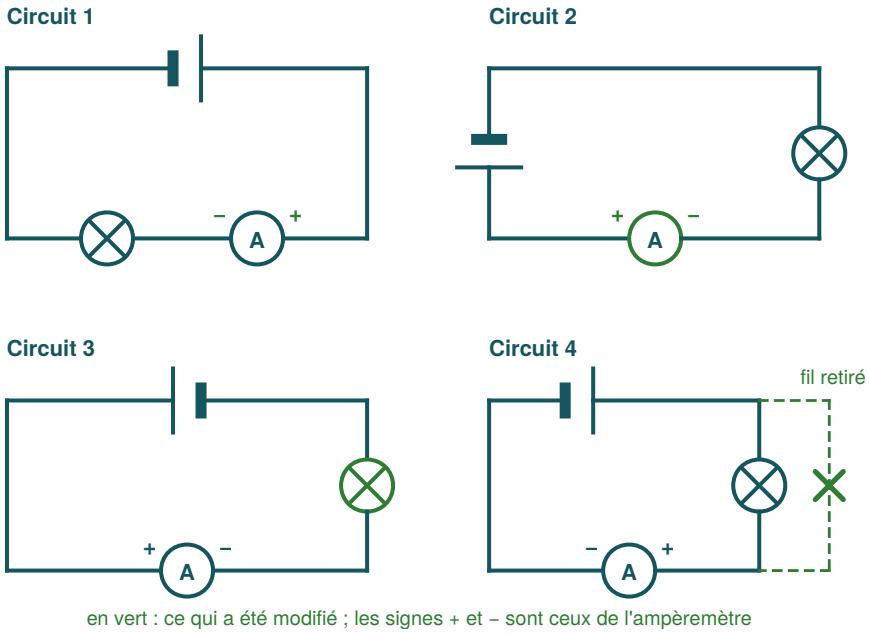


Figure 15 : Les quatre circuits de l'exercice 35, corrigés.

Ex. 36. 1) a) Une seule boucle tracée à la règle : la pile, l'interrupteur, L_1 et L_2 se suivent. b) La pile et l'interrupteur sont sur le tronçon commun ; L_1 et L_2 sont chacune sur un tronçon dont les deux extrémités sont reliées aux deux mêmes points. 2) L'ampèremètre est placé **en série avec** L_1, sur le même tronçon qu'elle, et non sur celui de L_2 ni aux bornes de L_1, sa borne $+$ tournée du côté de la borne $+$ de la pile.

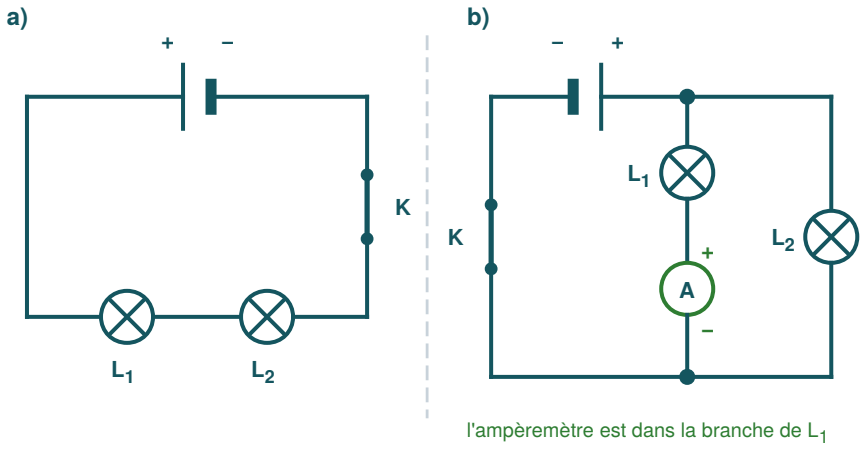


Figure 16 : Les deux schémas attendus à l'exercice 36 : les lampes en série, puis en dérivation avec l'ampèremètre en série avec L_1.

Ex. 37. a) $I = \frac{L \times C}{E}$; b) $C = \frac{I \times E}{L}$; c) $L = \frac{I \times E}{C}$; d) $E = \frac{L \times C}{I}$. Avec les lettres du cours, L est la division atteinte n et E le nombre total de divisions N : la relation a) s'écrit $I = \frac{C \times n}{N}$.

Ex. 38. Il faut utiliser le calibre **0,5 A**. Le calibre 0,1 A est inférieur à 0,35 A : l'aiguille sortirait du cadran. Les calibres 0,5 A et 1 A conviennent, et 0,5 A est le plus petit calibre supérieur à 0,35 A : il donne la plus grande déviation, donc la lecture la plus précise.

Ex. 39. On cherche le plus petit calibre supérieur à l'intensité, après l'avoir exprimée en ampères. a) 50 mA $=$ 0,05 A : 0,002 A et 0,02 A sont trop petits ; calibre **0,2 A**. b) Seul le calibre **2 A** dépasse 1,5 A. c) 150 mA $=$ 0,15 A : calibre **0,2 A**.

Ex. 40. 1) L'opérateur est le quotient du calibre par le nombre de divisions : $\frac{C}{E} = \frac{5}{100} = 0{,}05$ A par division. 2) $I = 0{,}05 \times L$, en ampères. 3) $I = 0{,}05 \times 80 = 4$ A ; cette valeur est bien inférieure au calibre 5 A.

Ex. 41. 1) $\frac{C}{E} = \frac{0{,}3}{30} = 0{,}01$ A par division. 2) $I = 0{,}01 \times L = \frac{L}{100}$, en ampères. 3) $I_1 = \frac{18}{100} = 0{,}18$ A ; $I_2 = \frac{15}{100} = 0{,}15$ A ; $I_3 = \frac{25}{100} = 0{,}25$ A. Les trois valeurs sont inférieures au calibre 0,3 A.

Ex. 42. 1) $\frac{C}{E} = \frac{5}{150} = \frac{1}{30}$: l'opérateur est « diviser par 30 ». 2) $I_1 = \frac{L_1}{30}$; $I_2 = \frac{L_2}{30}$; $I_3 = \frac{L_3}{30}$; $I_4 = \frac{L_4}{30}$, en ampères. 3) $I_1 = \frac{60}{30} = 2$ A ; $I_2 = \frac{90}{30} = 3$ A ; $I_3 = \frac{45}{30} = 1{,}5$ A ; $I_4 = \frac{75}{30} = 2{,}5$ A.

Ex. 43. a) $I = \frac{C \times n}{N} = \frac{0{,}1 \times 85}{100} = 0{,}085$ A, soit 85 mA. b) Oui, car 0,085 A est inférieur à 0,5 A. Mais l'aiguille ne s'arrêterait que sur la division $n = \frac{0{,}085 \times 100}{0{,}5} = 17$: la lecture serait moins précise que sur le calibre 0,1 A. c) Non : 0,085 A est supérieur au calibre 0,01 A ; l'aiguille viendrait buter au bout du cadran et l'appareil risquerait d'être détérioré.

Ex. 44. 1) En série avec le dipôle étudié, en respectant sa polarité : le courant entre par la borne $+$ et sort par la borne $-$. 2) Les calibres supérieurs à 300 mA : **5 A et 500 mA** ; le calibre 50 mA est trop petit. 3) a) **500 mA**, le plus petit calibre supérieur à 300 mA : il donne la plus grande déviation. b) $n = \frac{I \times N}{C} = \frac{300 \times 100}{500} = 60$: l'aiguille se fixe sur la graduation 60.

Ex. 45. 1) Les calibres 1,5 A, 750 mA et 150 mA sont inférieurs à 4,5 A : l'appareil serait détérioré. Seul le calibre **7,5 A** est supérieur à 4,5 A. 2) $n = \frac{I \times N}{C} = \frac{4{,}5 \times 150}{7{,}5} = 90$: l'aiguille se trouvera sur la division 90.

Ex. 46. 1) L'ordre de grandeur de l'intensité n'est pas connu : le groupe choisit le **plus grand calibre, 1 A**, pour éviter tout risque de destruction de l'appareil. 2) a) Les calibres supérieurs à 0,25 A : **1 A et 0,3 A**. b) **0,3 A**, le plus petit calibre supérieur à 0,25 A. 3) a) L'échelle **30 divisions** : avec le calibre 0,3 A, chaque division vaut $\frac{0{,}3}{30} = 0{,}01$ A, ce qui simplifie le calcul. b) $n = \frac{I \times N}{C} = \frac{0{,}25 \times 30}{0{,}3} = 25$ divisions.

Ex. 47. 1) Les calibres supérieurs à 2 A : **3 A, 10 A et 15 A** ; le mieux adapté est 3 A. 2) Non : 0,05 A est supérieur au calibre 0,01 A ; l'aiguille buterait au bout du cadran et l'appareil serait en danger. 3) L'échelle **100 div** : chaque division vaut $\frac{10}{100} = 0{,}1$ A, alors que sur l'échelle 30 une division vaudrait $\frac{10}{30}$ A, nombre non décimal. 4) $I = \frac{3 \times 27}{30} = 2{,}7$ A.

Ex. 48. 1) a) $I = \frac{10 \times 75}{100} = 7{,}5$ A. b) $n = \frac{I \times N}{C} = \frac{7{,}5 \times 150}{10} = 112{,}5$ div : l'aiguille s'arrête entre les divisions 112 et 113 de l'échelle 150. 2) Non : l'intensité 7,5 A est supérieure au calibre 5 A ; l'aiguille sortirait du cadran et l'ampèremètre risquerait d'être détérioré.

Ex. 49. 1) Le curseur est placé sur **0,1 A** : c'est le calibre utilisé. 2) L'échelle compte 100 divisions et l'aiguille s'arrête sur la division 65 : $I = \frac{0{,}1 \times 65}{100} = 0{,}065$ A, soit 65 mA.

Ex. 50. 1) Le sélecteur pointe sur **0,3 A**. 2) a) L'échelle **30 divisions** : chaque division y vaut $\frac{0{,}3}{30} = 0{,}01$ A. b) L'aiguille s'arrête sur la division **22**. c) $I = \frac{0{,}3 \times 22}{30} = 22 \times 0{,}01 = 0{,}22$ A. 3) a) Sur l'échelle 100, l'aiguille s'arrête sur la division **73**. b) $I = \frac{0{,}3 \times 73}{100} = 0{,}219$ A, soit environ 0,22 A. c) Sur l'échelle 30, il suffit de multiplier la lecture par 0,01 ; sur l'échelle 100, une division vaut 0,003 A et le calcul est moins simple. Les deux résultats concordent, à la précision de la lecture près.

Ex. 51. 1) $I = \frac{3 \times 21}{30} = 2{,}1$ A. 2) $n = \frac{I \times N}{C} = \frac{0{,}3 \times 30}{1} = 9$: l'aiguille est sur la division 9. 3) Les deux tiers de l'échelle correspondent à $n = \frac{2}{3} \times 30 = 20$ divisions. Le calibre vaut $C = \frac{I \times N}{n} = \frac{6 \times 30}{20} = 9$ mA.

Ex. 52. 1) $I = \frac{15 \times 105}{150} = 10{,}5$ A. 2) $n = \frac{2{,}5 \times 150}{5} = 75$: division 75. 3) Les trois cinquièmes de l'échelle : $n = \frac{3}{5} \times 150 = 90$ divisions ; $C = \frac{18 \times 150}{90} = 30$ mA.

Ex. 53. Le calibre et l'intensité doivent être exprimés dans la même unité : 1 A = 1 000 mA. $L_1 = \frac{I \times E}{C} = \frac{600 \times 100}{1\,000} = 60$ divisions ; $I_2 = \frac{C \times L}{E} = \frac{0{,}3 \times 24}{30} = 0{,}24$ A ; $E_3 = \frac{C \times L}{I} = \frac{10 \times 80}{8} = 100$ divisions. Le code de Bado est donc 60 ; 0,24 ; 100.

Ex. 54. On choisit l'échelle pour laquelle une division vaut un nombre simple.

Cas	C	E	L	I
1)	1 A (pastille noircie)	100 div : 0,01 A par division	60 div	$\frac{1 \times 60}{100} = 0{,}6$ A
2)	300 mA (pastille noircie)	30 div : 10 mA par division	13 div	$\frac{300 \times 13}{30} = 130$ mA
3)	30 mA, le plus petit calibre supérieur à 25 mA	30 div : 1 mA par division	$\frac{25 \times 30}{30} = 25$ div	25 mA

Dans le cas 3), il faudrait noircir la pastille 30 mA, et l'aiguille s'arrêterait sur la division 25 de l'échelle 30.

Ex. 55. L'unité d'intensité du courant électrique est l'**ampère** et son symbole est **A**. L'appareil de mesure d'intensité est l'**ampèremètre**, de symbole **un cercle contenant la lettre A** ; il se branche en **série** dans le circuit étudié. Il doit être connecté de manière que le courant entre par sa borne marquée $+$, souvent de couleur **rouge**. On dit qu'il est **polarisé**. L'intensité maximale mesurée par un ampèremètre correspond au **calibre** de cet ampèremètre.

Ex. 56. a) **Faux** : il se branche en série. b) **Vrai**. c) **Vrai** : seul aux bornes d'un générateur, il crée un court-circuit et se détruit. d) **Vrai** : 0,3 A = 300 mA, valeur inférieure au calibre 500 mA. e) **Faux** : l'unité est l'ampère ; l'ampèremètre est l'appareil. f) **Faux** : c'est A majuscule. g) **Vrai**. h) **Faux** : $I = \frac{C \times L}{E}$, où L est la lecture et E le nombre de divisions de l'échelle.

Ex. 57. 1) C'est un boîtier qui porte une ou des bornes d'entrée du courant, marquées $+$, A ou mA, une borne de sortie marquée $-$ ou COM, un sélecteur de calibres et un écran : cadran gradué à aiguille ou affichage numérique. 2) Par la lettre A inscrite sur son cadran ; sur un schéma, par son symbole, un cercle contenant la lettre A. 3) On relie ses fils à la borne COM et à la borne A ou mA, on place le sélecteur dans la zone « A », sur le plus grand calibre, et on l'insère en série dans le circuit, la borne A du côté de la borne $+$ du générateur. 4) Le circuit étant fermé, on lit directement la valeur affichée ; si l'affichage est nul ou trop imprécis, on descend de calibre jusqu'au plus petit calibre supérieur à la valeur lue. 5) On relève la division n atteinte par l'aiguille sur une échelle de N divisions, puis on calcule $I = \frac{C \times n}{N}$, C étant le calibre. 6) Il sert à mesurer l'intensité du courant électrique qui le traverse.

Ex. 58. 1) **b**. 2) **d** : le calibre est l'intensité qui amène l'aiguille au bout de l'échelle. 3) **a**. 4) **c et d** : 0,0025 A $=$ 2,5 mA et 0,05 A $=$ 50 mA ne dépassent pas 50 mA (pour 50 mA, l'aiguille arrive juste au bout de l'échelle) ; 0,1 A $=$ 100 mA et 300 mA dépassent le calibre. 5) **b et d**. On calcule $I = \frac{C \times L}{E}$: a) $\frac{0{,}1 \times 60}{100} = 0{,}06$ A et non 0,6 A ; b) $\frac{0{,}01 \times 80}{100} = 0{,}008$ A, juste ; c) $\frac{30 \times 27}{30} = 27$ mA, soit 0,027 A et non 2,7 A ; d) $\frac{3 \times 100}{150} = 2$ A, juste.

Ex. 59. 1) Une seule boucle : la pile, l'interrupteur fermé, la lampe et le multimètre, représenté par le symbole de l'ampèremètre, montés en série ; la borne A du multimètre est reliée du côté de la borne $+$ de la pile, la borne COM du côté de la borne $-$.

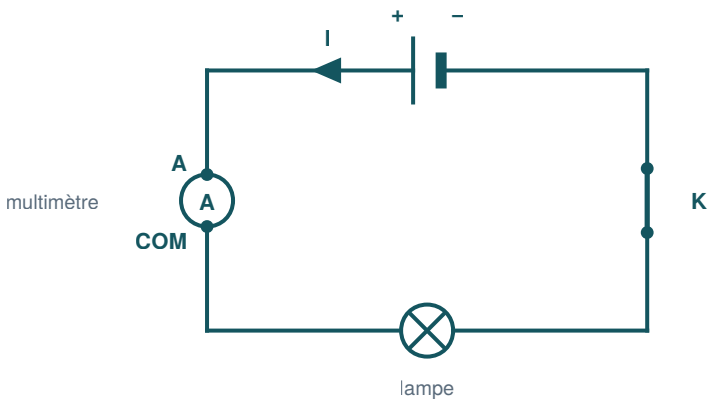


Figure 17 : Le circuit d'alimentation de la lampe de l'exercice 59, avec l'interrupteur fermé et le multimètre monté en série.

Suite : 2) a) Seule l'échelle de **150 divisions** possède des divisions 139 et 140. b) Le calibre adapté est **0,3 A**, le plus petit supérieur à 0,28 A. Pour $n = 139$: $I = \frac{0{,}3 \times 139}{150} = 0{,}278$ A ; pour $n = 140$: $I = \frac{0{,}3 \times 140}{150} = 0{,}280$ A. La mesure est comprise entre 0,278 A et 0,280 A, soit 0,28 A à deux chiffres significatifs : elle est en accord avec le multimètre. c) $n = \frac{I \times N}{C} = \frac{0{,}28 \times 150}{0{,}3} = 140$ divisions. L'aiguille, lue un peu avant la division 140, reste dans la précision de lecture d'une division.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Koudougou). Sur le calibre 10 A, avec une échelle de 100 divisions, l'aiguille arrêtée sur la division 4 indique $I = \frac{C \times n}{N} = \frac{10 \times 4}{100} = 0{,}4$ A, et non 4 A : l'apprenti a pris le numéro de la division pour l'intensité. Cette valeur est celle de la notice, 0,40 A : le moteur n'est pas traversé par un courant anormal. La lecture sur 10 A reste grossière, car l'aiguille décolle à peine du zéro. Le plus petit calibre supérieur à 0,4 A est 1 A : l'aiguille s'y arrêtera vers la division $n = \frac{I \times N}{C} = \frac{0{,}4 \times 100}{1} = 40$, ce qui donne une lecture dix fois plus fine. **Wendlassida ne doit pas croire son apprenti ni commander de moteur : le courant vaut environ 0,4 A, comme l'indique la notice ; pour le confirmer, il refait la mesure sur le calibre 1 A, où l'aiguille doit s'arrêter vers la division 40.** L'ancienneté de l'atelier et le prix du ventilateur sont des données parasites.

Situation 2 (Dédougou). L'intensité du circuit est inconnue, et la batterie de 12 V peut débiter bien plus de 100 mA. Or le calibre est l'intensité maximale mesurable sur la position choisie : si le courant réel dépasse 100 mA, l'aiguille est lancée contre la butée de droite et peut se tordre, l'appareil étant alors définitivement faussé. La règle impose de commencer par le **plus grand** calibre, ici 10 A, puis de descendre jusqu'au plus

petit calibre supérieur à la valeur lue. **Le professeur doit interdire la fermeture de l'interrupteur tant que l'appareil n'est pas réglé sur le calibre 10 A, et faire descendre les élèves de calibre en calibre ensuite.** L'âge des appareils et leur nombre sont des données parasites.

Situation 3 (Banfora). Le schéma de Chantal comporte deux fautes. D'abord, l'ampèremètre est relié aux deux bornes de la lampe, donc branché en dérivation : il court-circuiterait la lampe, qui s'éteindrait, et l'appareil, traversé par un courant très intense, serait détruit. Un ampèremètre se branche **en série** : il faut ouvrir la boucle d'un côté de la lampe et l'insérer dans la coupure. Ensuite, la polarité est inversée : en partant de la borne $+$ de la pile, la première borne rencontrée sur l'ampèremètre doit être sa borne $+$, ou A, et non COM. **Le président ne doit pas envoyer le schéma tel quel : il faut d'abord placer l'ampèremètre en série dans la boucle, sa borne $+$ tournée du côté de la borne $+$ de la pile.** Les dimensions du panneau et le prix de l'impression sont des données parasites.

Situation 4 (Kombissiri). La pompe appelle 6,5 A en service, et le calibre choisi doit être supérieur à la valeur mesurée. La position 200 mA correspond à 0,2 A, valeur plus de trente fois trop petite : le courant de la pompe traverserait l'appareil bien au-delà de ce qu'il supporte et le détruirait. La position 10 A, supérieure à 6,5 A, convient. Le branchement ne se discute pas : un ampèremètre se monte **en série**, donc il faut ouvrir le circuit d'alimentation de la pompe et y insérer l'appareil, fil noir sur COM et fil rouge sur la borne 10 A. **Le technicien doit régler son multimètre sur la position 10 A et l'insérer en série dans le circuit de la pompe, en aucun cas le poser aux bornes de celle-ci.** La longueur du câble enterré et les positions en volts sont des données parasites.

Situation 5 (Fada N'Gourma). Sur la position 10 A, le multimètre affiche l'intensité en ampères : « 0,05 » signifie 0,05 A, soit $0{,}05 \times 1\,000 = 50$ mA. Ibrahim a comparé deux nombres exprimés dans des unités différentes. Ramenées en milliampères, les deux valeurs se comparent : 50 mA est supérieur aux 30 mA de la fiche, et non inférieur. La position 10 A est d'ailleurs bien trop grande pour un courant de quelques dizaines de milliampères : l'écran n'affiche que deux décimales et la lecture est grossière. La position adaptée est 200 mA, la plus petite qui dépasse la valeur attendue. **Ibrahim ne peut pas renvoyer sa cliente : la lampe est traversée par environ 50 mA, plus que les 30 mA annoncés ; il doit confirmer la mesure sur la position 200 mA, puis échanger la lampe si le résultat se confirme.** Le prix de la lampe et la date d'achat sont des données parasites.

Situation 6 (Ziniaré). L'appareil marqué d'un cercle contenant la lettre **A** est l'ampèremètre : c'est lui qui mesure l'intensité, la grandeur que le stagiaire veut contrôler. Celui marqué d'un cercle contenant la lettre V est le voltmètre, et lui seul se pose aux bornes d'un dipôle sans rien débrancher. Poser l'ampèremètre aux bornes de la lampe reviendrait à la court-circuiter : la lampe s'éteindrait et l'appareil, traversé par un courant très intense, serait détruit. Le geste correct est d'ouvrir le circuit d'un côté de la lampe et d'y insérer l'ampèremètre, borne $+$ tournée du côté de la borne $+$ de l'alimentation, après avoir choisi le plus grand calibre. **Le stagiaire doit prendre l'appareil marqué A, ouvrir le circuit et l'insérer en série avec la lampe, et non le poser sur ses deux bornes comme il s'apprêtait à le faire.** Le jour d'arrivée du carton est une donnée parasite.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 60. $I = 0{,}05$ A $= 50$ mA. Le calibre 20 mA est trop petit. Parmi les calibres supérieurs à 50 mA, 60 mA et 200 mA, on prend le plus petit : la bonne réponse est **60 mA**.

Ex. 61. $I = \frac{C \times L}{E} = \frac{300 \times 45}{100} = 135$ mA, soit 0,135 A ; cette valeur est bien inférieure au calibre 300 mA.

Ex. 62. a) Les calibres 1 A et 3 A sont inférieurs à 3,5 A ; parmi les calibres 5 A, 7 A et 9 A, le mieux adapté est le plus petit, **5 A**. b) $L = \frac{I \times E}{C} = \frac{7{,}5 \times 150}{9} = 125$: l'aiguille s'arrête en face de la division **125**.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes conversions d'intensité, ton choix du calibre, ta lecture de l'appareil et le branchement de l'ampèremètre sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Koudougou).** Calculer l'intensité à partir du calibre et de la division, la comparer à la notice, proposer un calibre mieux adapté et décider du sort du moteur.
- **Situation 2 (Dédougou).** Expliquer le rôle du calibre, imposer de commencer par le plus grand calibre et décrire la descente de calibre avant toute fermeture du circuit.
- **Situation 3 (Banfora).** Repérer les fautes de branchement et de polarité du schéma, puis indiquer la correction à faire avant l'impression.
- **Situation 4 (Kombissiri).** Comparer le courant de la pompe aux positions du multimètre, choisir la position 10 A et décrire le branchement en série.
- **Situation 5 (Fada N'Gourma).** Convertir la valeur lue dans l'unité de la fiche, choisir la position adaptée et dire si la cliente a raison de se plaindre.
- **Situation 6 (Ziniaré).** Reconnaître l'ampèremètre à son symbole, refuser le branchement aux bornes de la lampe et décrire l'insertion en série.